分类号： TV311　　学校代码： 10758

密　级： 公开　　学　　号： 320192339

新疆農業大學

农业硕士专业学位论文

精河枸杞营养品质分析与特征指纹识别

Nutritional Quality Analysis and Characteristic Fingerprint Recognition of Jinghe Wolfberry

研究生姓名	张瑞
校内导师姓名及职称	赵多勇 研究员
校外导师姓名及职称	乔坤云 研究员
专业学位类别	农业硕士
领域名称	食品加工与安全
研究方向	不区分研究方向
所在学院	食品科学与药学学院

新疆·乌鲁木齐

二〇二一年六月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

本文是新疆维吾尔自治区“天山英才”工程，
新疆农业科学院农业科技创新平台能力提升建设专项，
浙江省农产品质量安全危害因子与风险防控国家重点实
验室开放基金项目

（项目编号：[2017]711 号，xnypt006，
2010DS700124-KF1903)的部分研究成果

课题主持人：赵多勇 研究员

（新疆农业科学院）

中国知网 https://www.cnki.net

精河枸杞营养品质分析与特征指纹识别

摘 要

“精河枸杞”是中国首批与欧盟互认的地理标志产品之一，由于其独特的自然生态环境优势，使得“精河枸杞”形成了独特的营养品质。为了充分识别“精河枸杞”营养品质特征，明确新疆“精河枸杞”与宁夏“中宁枸杞”中氨基酸、矿物元素、糖类及有机酸含量特征指纹，本论文以新疆“精河枸杞”与宁夏“中宁枸杞”为研究对象，利用氨基酸全自动分析仪检测枸杞中 17 种氨基酸含量；利用电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS）检测枸杞中 52 种元素的含量；利用高效液相色谱等方法测定主要糖类、有机酸含量；结合方差分析、判别分析和相关分析，系统研究不同产地枸杞的营养品质差异特征指纹；研究得出以下主要结论：

（1）新疆“精河枸杞”Ala、Pro 含量高于宁夏“中宁枸杞”，其余 Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Cys、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、His、Lys、Arg 15 种氨基酸含量低于宁夏“中宁枸杞”。枸杞 17 种氨基酸中，Asp、Val、Tyr、Phe、Lys 这 5 种氨基酸含量在两产地间存在显著地域差异；通过 VIP 值优化，将 17 种氨基酸降至 Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Ile8 种氨基酸。

（2）“精河枸杞”和“中宁枸杞”中有 26 种矿物元素存在显著性差异，其中“精河枸杞”Mg、Al、P、K、V、Cu、Zn、As、Se、Mo、Ag、Cd、Gd、Er、Pb 和 U 等 16 种元素含量显著高于“中宁枸杞”；OPLS-DA（正交偏最小二乘法）建立新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”的判别模型，通过其模型的 VIP 值优化枸杞样本元素数目，将模型变量从 46 种元素降至 14 种元素（U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg、Cd）。

（3）枸杞果实中所含主要的糖类是：葡萄糖、果糖及多糖，其中含量占比由高到低次序为葡萄糖＞果糖＞多糖。新疆“精河枸杞”样品的葡萄糖和果糖含量高于宁夏“中宁枸杞”样品，多糖含量低于宁夏“中宁枸杞”样品。不同产地枸杞糖类利用方差分析结果表明多糖含量具有显著性差异；利用 OPLS-DA 筛选出多糖是 VIP＞1 的显著变量。

（4）新疆“精河枸杞”果实中所含主要的有机酸是：柠檬酸、酒石酸、苹果酸和丁二酸，其中含量占比为柠檬酸＞酒石酸＞苹果酸＞丁二酸。新疆“精河枸杞”样品的柠檬酸和丁二酸含量较高，宁夏“中宁枸杞”样品总酸、酒石酸和苹果酸含量较高。苹果酸与丁二酸含量在两个产地间均存在极显著性差异；不同产地枸杞有机酸利用 OPLS-DA 筛选出苹果酸及总酸是 VIP＞1 的显著变量。

（5）最终筛选出 8 种氨基酸（Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Il）、14 种元素（U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg、Cd）、多糖、苹果酸及总酸是显著变量。

综上所述，无论从氨基酸和矿物元素组成来说，还是从主要糖类和有机酸组成来说，新疆“精河枸杞”具有其独特的营养品质特征，其 Ala、Pro、果糖、葡萄糖、柠檬酸、丁二酸、K、Mg、Zn 等 16 种矿物元素含量均显著高于“中宁枸杞”，结合化学计量学方法的基于多指标的产地判别准确率可达 90%以上。

关键词：精河枸杞；氨基酸；矿物元素；糖酸品质；特征指纹

中国知网 https://www.cnki.net

Nutritional Quality Analysis and Characteristic Fingerprint Recognition of Jinghe Wolfberry

Abstract

"Jinghe wolfberry" is one of the first batch of geographical indication products mutually recognized by China and the EU. Due to its unique natural ecological environment advantages, "Jinghe wolfberry" has formed a unique nutritional quality. In order to fully identify the nutritional quality characteristics of "Jinghe wolfberry" and clarify the characteristic fingerprints of amino acids, mineral elements, sugars and organic acids in Xinjiang "Jinghe wolfberry" and Ningxia "Zhongning wolfberry", this paper uses Xinjiang "Jinghe wolfberry" With Ningxia "Zhongning wolfberry" as the research object, the automatic amino acid analyzer was used to detect the content of 17 amino acids in wolfberry; the inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) was used to detect the content of 52 elements in wolfberry; the use of high performance liquid chromatography Methods such as determining the content of main sugars and organic acids; combined with analysis of variance, discriminant analysis and correlation analysis, the systematic study of the characteristic fingerprints of nutritional quality differences in wolfberry from different origins; the study has drawn the following main conclusions:

(1) The content of Ala and Pro in "Jinghe wolfberry" in Xinjiang is higher than that in "Zhongning wolfberry" in Ningxia, and the rest Asp, Thr, Ser, Glu, Gly, Cys, Val, Met, Ile, Leu, Tyr, Phe, His, Lys , Arg content of 15 amino acids is lower than Ningxia "Zhongning wolfberry". Among the 17 amino acids of wolfberry, the contents of the 5 amino acids, Asp, Val, Tyr, Phe, and Lys, have significant regional differences between the two producing areas; through VIP value optimization, the 17 amino acids are reduced to Cys, Lys, Tyr, His, Phe, Val, Gly, Ile 8 kinds of amino acids.

(2) There are significant differences in 26 mineral elements between "Jinghe wolfberry" and "Zhongning wolfberry". Among them, "Jinghe wolfberry" Mg, Al, P, K, V, Cu, Zn, As, Se, Mo The content of 16 elements including, Ag, Cd, Gd, Er, Pb and U are significantly higher than "Zhongning wolfberry"; OPLS-DA (orthogonal partial least squares method) established Xinjiang "Jinghe wolfberry" and Ningxia "Zhongning wolfberry" ”Discriminant model, optimize the number of elements in the wolfberry sample through the VIP value of the model, and reduce the model variables from 46 elements to 14 elements (U, Mo, K, Rb, Au, Ir, Hf, Cu, Tl, Zn, Ca, Th, Mg, Cd).

(3) The main carbohydrates contained in wolfberry fruit are glucose, fructose and polysaccharides, and the order of their content in descending order is glucose>fructose>polysaccharides. The glucose and fructose content of Xinjiang "Jinghe wolfberry" samples was higher than that of Ningxia "Zhongning wolfberry" samples, and the polysaccharide content was lower than that of Ningxia "Zhongning wolfberry" samples. The results of variance analysis of sugar utilization of wolfberry from different producing areas showed significant differences in the content of polysaccharides; using OPLS-DA to screen out polysaccharides is a significant variable with VIP>1.

(4) The main organic acids contained in the fruits of "Jinghe wolfberry" in Xinjiang are: citric acid, tartaric acid, malic acid and succinic acid, the content of which is citric acid>tartaric acid>malic

中国知网 https://www.cnki.net

acid>succinic acid. The content of citric acid and succinic acid in the samples of "Jinghe wolfberry" in Xinjiang is higher, and the contents of total acid, tartaric acid and malic acid in the samples of "Zhongning wolfberry" in Ningxia" are higher. The contents of malic acid and succinic acid are extremely significant differences between the two producing areas; the use of OPLS-DA to screen out malic acid and total acid from different producing areas of lyciic acid is a significant variable with VIP>1.

(5) Finally screened out 8 kinds of amino acids (Cys, Lys, Tyr, His, Phe, Val, Gly, Il), 14 kinds of elements (U, Mo, K, Rb, Au, Ir, Hf, Cu, Tl, Zn) , Ca, Th, Mg, Cd), polysaccharides, malic acid and total acid are significant variables.

In summary, no matter from the composition of amino acids and mineral elements, or from the composition of main sugars and organic acids, Xinjiang "Jinghe wolfberry" has its unique nutritional quality characteristics, such as Ala, Pro, fructose, glucose, The content of 16 mineral elements such as citric acid, succinic acid, K, Mg, Zn are significantly higher than that of "Zhongning wolfberry", and the accuracy of the identification of origin based on multiple indicators combined with stoichiometric methods can reach more than 90%.

Keywords: Jinghe wolfberry; amino acid; mineral elements; sugar and acid quality; characteristic fingerprint

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

附表清单.....VII

插图清单.....VIII

英文缩略表.....IX

第 1 章　绪论.....1

1.1 引言.....1

1.2 国内外研究进展.....1

1.2.1 枸杞中营养成分分析与评价研究进展.....1

1.2.2 矿物元素指纹特征研究进展.....4

1.2.3 有机成分指纹特征研究进展.....5

1.3 精河枸杞营养品质分析与评价研究进展.....5

1.3.1 精河枸杞营养成分评价研究进展.....5

1.3.2 精河枸杞特征指纹识别研究进展.....6

1.4 研究内容.....6

1.5 技术路线.....6

第 2 章　精河枸杞氨基酸组成分析及特征指纹识别研究.....8

2.1 材料与方法.....8

2.1.1 样品采集.....8

2.1.2 仪器与试剂.....9

2.1.3 试验方法.....9

2.2 结果与分析.....10

2.2.1 不同产地枸杞氨基酸含量差异分析.....10

2.2.2 不同产地枸杞氨基酸判别分析.....11

2.2.3 不同产地枸杞优化后氨基酸判别分析.....11

2.3 讨论.....13

2.4 小结.....14

中国知网　https://www.cnki.net

第 3 章　精河枸杞矿物元素组成分析及特征指纹识别研究.....15
3.1 材料与方法.....15
3.1.1 样品采集.....15
3.1.2 仪器与试剂.....15
3.1.3 试验方法.....16
3.2 结果与分析.....17
3.2.1 不同产地枸杞矿物元素含量差异分析.....17
3.2.2 不同产地枸杞矿物元素判别分析.....19
3.2.3 不同产地枸杞优化后矿物元素判别分析.....19
3.3 讨论.....21
3.4 小结.....22
第 4 章　精河枸杞糖类组成分析及特征指纹识别研究.....23
4.1 材料与方法.....23
4.1.1 样品采集.....23
4.1.2 仪器与试剂.....23
4.1.3 试验方法.....23
4.2 结果与分析.....24
4.2.1 枸杞主要糖类组成分析与含量差异分析.....24
4.2.2 不同产地枸杞糖类判别分析.....25
4.2.3 不同产地枸杞优化后糖类判别分析.....26
4.3 讨论.....27
4.4 结论.....28
第 5 章　精河枸杞有机酸组成分析及特征指纹识别研究.....29
5.1 材料与方法.....29
5.1.1 样品采集.....29
5.1.2 仪器与试剂.....29
5.1.3 试验方法.....29

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 结果与分析.....30
5.2.1 枸杞主要有机酸组成分析与含量差异分析.....30
5.2.2 不同产地枸杞有机酸判别分析.....31
5.2.3 不同地枸杞优化后有机酸判别分析.....32
5.3 讨论.....33
5.4 小结.....34
第 6 章 结论与展望.....35
6.1 结论.....35
6.1.1 氨基酸及矿物元素特征指纹筛选.....35
6.1.2 糖类及有机酸特征指纹筛选.....35
6.2 存在问题与展望.....36
参考文献.....37
致谢.....44
个人简介.....45

中国知网 https://www.cnki.net

附表清单

序号	名称	页码
表 2-1	2019 年枸杞样品采集信息表	8
表 2-2	测定氨基酸主要仪器设备及生产厂家	9
表 2-3	不同产地枸杞 17 种氨基酸含量差异	10
表 2-4	识别优化前不同产地枸杞氨基酸评估表	13
表 2-5	识别优化后不同产地枸杞氨基酸评估表	13
表 3-1	测定矿物元素主要仪器设备及生产厂家	15
表 3-2	微波消解参数条件	16
表 3-3	ICP-MS 工作条件	16
表 3-4	不同产地枸杞 46 种元素含量差异	17
表 3-5	识别优化前后不同产地枸杞矿物元素评估表	20
表 4-1	不同产地枸杞糖类差异	25
表 4-2	识别优化前后不同产地枸杞糖类评估表	27
表 5-1	不同产地枸杞有机酸差异	31
表 5-2	识别优化前不同产地枸杞有机酸评估表	33
表 5-3	识别优化后不同产地枸杞有机酸评估表	33

中国知网 https://www.cnki.net

插图清单

序号	名称	页码
图 1-1	试验技术路线图	7
图 2-1	不同产地枸杞氨基酸 OPLS-DA 判别分析	11
图 2-2	不同产地枸杞氨基酸 VIP 值分布情况	12
图 2-3	不同产地枸杞氨基酸优化后 OPLS-DA 判别模型	12
图 3-1	不同产地枸杞矿物元素 OPLS-DA 判别分析	19
图 3-2	不同产地枸杞矿物元素 VIP 值分布情况	20
图 3-3	不同产地枸杞矿物元素优化后 OPLS-DA 判别模型	20
图 4-1	枸杞果实主要糖类组成	25
图 4-2	不同产地枸杞糖类 OPLS-DA 判别分析	26
图 4-3	不同产地枸杞糖类 VIP 值分布情况	26
图 4-4	不同产地枸杞糖类优化后 OPLS-DA 判别模型	27
图 5-1	枸杞果实主要有机酸组成	30
图 5-2	不同产地枸杞有机酸 OPLS-DA 判别分析	32
图 5-3	不同产地枸杞有机酸 VIP 值分布情况	32
图 5-4	不同产地枸杞有机酸优化后 OPLS-DA 判别模型	32

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略表

英文缩写	英文全称	中文名称
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry	电感耦合等离子体质谱
HPLC	High Performance Liquid Chromatography	高效液相色谱
ICP-AES	Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy	电感耦合等离子体原子发射光谱法
LDA	Linear Discriminant Analysis	线性判别分析
PLS-DA	Partial Least Squares-Discriminant Analysis	偏最小二乘判别分析
OPLS-DA	Orthogonal Projections to Latent Structures-Discriminant Analysis	正交偏最小二乘法分析
RP-HPLC	Reverse Phase High-Performance Liquid Chromatography	反相高效液相色谱
SIMCA	Soft Independent Modeling of Class Analogies	簇类独立软模式法

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1 引言

“精河枸杞”是中国著名的地理标志产品，正确识别并挖掘与原产地密切相关联的产品指纹信息，对于保护地理标志产品具有十分重要的意义。自 2013 年欧盟爆发“马肉丑闻事件”以来，食品真实性已成为各国政府和食品产业关心的热点问题。由于经济利益的驱动，一些厂家以次充好，打着地理标识产品的幌子，破坏了“精河枸杞”产品形象，损害消费者权益。因此，本文为“精河枸杞”地理标识产品往健康行业发展提供理论依据。

一般来说，由于受气候和温湿度等环境因素的影响，不同产地来源矿物质元素的含量有其独特性和差异性，因此利用矿物元素分析技术来进行食品的产地溯源是可行的[1-2]。但是，使用单一矿物质元素确定食品来源的效果并不理想，应该利于多个元素分析确定食品的来源更加可靠，这些矿物质元素可以反映枸杞生长的土壤环境、矿物质元素的类型和含量，并具有一定的地理标志功能，用于食品来源的可追溯性[3]。有机成分指纹分析技术是近年来新兴的食品来源可追溯技术，该技术的样品前处理复杂且耗时，但测试成本低，其还在本地特色产品和地理标志产品的质量评估和真实性识别方面具有优势[4]。本研究针对“精河枸杞”产地确证与鉴别的问题出发，通过从枸杞主产区采集样品，分析枸杞营养品质指标的含量及差异，探讨营养品质对枸杞特征指纹的可行性。在此基础上，对特征指纹的影响因素及稳定性进行分析，初步为“精河枸杞”地理标志产品发展提供理论支撑。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 枸杞中营养成分分析与评价研究进展

枸杞果实中主要包括糖类、生物碱类、黄酮类化合物、类胡萝卜素、维生素、氨基酸和微量元素等物质[5]。糖积累类型为己糖积累型，而枸杞果实中的单糖主要有果糖、鼠李糖、阿拉伯糖、葡萄糖、木糖、甘露糖等，其中的寡糖有麦芽糖、蔗糖和一种低聚

中国知网 https://www.cnki.net

糖[6-7]；多糖物质包括枸杞多糖、纤维素、半纤维素，具有免疫调节、神经保护、抗氧化、抗衰老、保肝护肝、调节血脂、降血糖等功效[8-9]。张自萍等采用不同的方法测定了宁夏8个产区不同采摘时期枸杞头茬果实中各成分的含量，夏果的各成分含量均高于秋果，说明枸杞头茬的品质较好，夏季枸杞的质量要好于秋季枸杞，但秋季枸杞的所有指标都能满足枸杞的营养要求[10]。

枸杞中的生物碱主要有阿托品、天仙子胺、Nα-肉桂酰组胺、甜菜碱、褪黑素等[11]，其生物碱类物质主要是指甜菜碱[12]。郝凤霞等人对3种不同地区枸杞中的甜菜碱含量由大到小排序为：甘肃枸杞>青海枸杞>宁夏中宁枸杞[13]。明鹤等人研究表明不同采收时间枸杞子中的枸杞多糖含量和甜菜碱含量呈相同的变化趋势，随采收时间的推迟而降低，两者均表现为7月下旬>8月中旬>8月下旬>10月上旬，枸杞子的枸杞多糖和甜菜碱含量因采收时间而变化[14]。

黄酮类化合物是枸杞的功效成分之一，具有明显的抗氧化、清除自由基、提高免疫力等作用[15-16]。张得芳等研究发现低温、干旱以及光照对枸杞大部分黄酮的合成有促进作用[17]。枸杞果实发育中总黄酮含量总体呈下降趋势，花后9天总黄酮含量最高，然后随着果实的发育逐渐降低，类黄酮含量下降较快，在变色阶段下降并趋于成熟，含量趋于稳定[18]。李小亭等利用高效液相色谱法建立8个不同产地枸杞的指纹图谱，结果表明，不同产地枸杞的黄酮类物质指纹图谱具有专属性，将不同产地枸杞的质量分为四个等级，其中中宁、青海、新疆3个产地的枸杞指纹图谱相似度较高，分别为1、0.963、0.956，聚类分析也将该三个产地的枸杞聚在一起为I类，宁夏非原产地域和内蒙为II类，III类是陕西和吉林，IV类为河北，HPLC指纹图谱结合聚类分析法能够对枸杞的产地识别提供参考[19]。

氨基酸也是枸杞果实中主要的营养及药用功效成分，其中包括9种药用氨基酸，即天门冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)、甘氨酸(Gly)、蛋氨酸(Met)、亮氨酸(Leu)、酪氨酸(Tyr)、赖氨酸(Lys)、苯丙氨酸(Phe)、精氨酸(Arg)，在不同枸杞品种、不同产地、不同采摘期中氨基酸种类相同，但含量存在一定差异[20-21]。王晶等试验通过对国内不同产区枸杞干果中的氨基酸含量进行测定，以比较不同产区枸杞果实的各功效组分氨基酸含量差异，为综合评价各产区的枸杞品质提供理论依据[22]。

中国知网 https://www.cnki.net

类胡萝卜素是具有多个共轭双键的萜类化合物，是一类重要的天然色素的总称，普遍存在于动物、高等植物、真菌、藻类中的黄色、橙红色或红色的色素之中[23]。类胡萝卜素是枸杞中的主要色素，也是枸杞中的重要活性成分之一，具有抗氧化、抗肿瘤等作用[24]。吴有锋等人研究表明由于气候、纬度、地理环境、光照和水肥等多种因素的影响，不同产地的柴达木枸杞的多糖、总黄酮、蛋白质含有量存在一定的差异，而类胡萝卜素、甜菜碱、东莨菪内酯含有量的差异更为显著[25]。

王益民等测定 10 个枸杞品种，进行 10 项品质指标的聚类分析和基于主成分分析的枸杞综合品质评价，结果表明不同品种的枸杞子品质指标存在差异，但变异程度较低，10 个枸杞品种可聚为 4 类，10 个指标简化为 4 个综合指标[26]。郑耀文等对新疆、青海、甘肃的 121 份宁杞 7 号秋果枸杞为研究对象，对 5 种营养品质进行含量测定；结果表明，除甜菜碱与β-胡萝卜素和枸杞多糖含量的相关性不明显外，其余营养组分彼此间均呈显著性相关，营养组分结合多元统计分析对枸杞的产地溯源研究具有一定的理论依据[27]。赵晓梅等对比了不同采收期生态枸杞和非生态枸杞品质指标，以及果实重金属和农药残留量等卫生指标含量，结果确定了 10 月份为秋季生态枸杞最佳的采收时期，枸杞果实的营养价值最高[28]。周涛等比较了两个产地宁夏枸杞特征化学成分及营养成分，结果表明，两产地的枸杞果实中各种氨基酸含量各有高低，但差异都不明显；枸杞叶中一些氨基酸含量要高于枸杞果实，如苏氨酸、甘氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸和色氨酸[29]。中宁县枸杞风干果比芦花台枸杞风干果的甜菜碱含量高 44.2%；而多糖含量芦花台枸杞风干果和风干叶均略高于中宁县枸杞风干果和风干叶；Vc 含量芦花台枸杞风干果和风干叶均明显高于中宁县枸杞风干果和风干叶。枸杞中含有丰富的微量元素，这些微量元素能够反映枸杞生长的土壤环境、元素的种类和含量差异，具有一定地理标志特征，并且枸杞品种差异并不影响产地溯源的研究[30]。国内外专家对枸杞进行了多年的研究，有关枸杞的文献包括种植和栽培，育种，化学成分分析，药理研究，工业发展等，对不同产地枸杞果实的化学成分含量不同，将导致在营养价值和枸杞的药用效果的差异分析较少[30-32]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 矿物元素指纹特征研究进展

受地质、水和土壤环境因素的影响，不同地域土壤中矿物元素的组成和含量存在差异，导致在不同地域生长的生物体有其各自的矿物元素指纹特征[33]。国内外在矿物元素指纹技术鉴别食品产地方面开展了广泛的研究，例如，Coetzee 等通过逐步判别分析，利用 Ba、W、Al、Mn、Rb 和 Ti 这 6 种元素可以完全区分南非 3 个地区采集的 40 个葡萄酒样品[34]；Batista 等利用 Pb、Tl、Pt、Ho 和 Er 这 5 种元素就可鉴别从巴西的不同城市采集的 57 个蜂蜜样品[35]；郭波莉等筛选出 Se、Sr、Fe、Ni 和 Zn 这 5 种元素可以判别吉林、贵州、河北、宁夏 4 个产地的牛肉样品[36]。此外，矿物元素指纹分析技术在羊肉[37-38]、咖啡[39-40]、茶叶[41-43]、橄榄油[44]、稻米[45-47]、山药[48]、芸豆[49]等农产品产地鉴别方面也得到了广泛研究。利用矿物元素对食品产地溯源的研究表明，不同种类食品所选用的溯源指标有其各自的特点。植物体内的矿物元素特征主要与地域土壤中的矿物元素组成密切相关。在植源性农产品方面，赵海燕等通过利用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定小麦样品中 24 种矿物元素，通过逐步判别分析筛选出 11 种矿物元素作为小麦产地判别的指标，建立的判别模型对样品整体检验判别率为 90.8%，交叉检验判别率为 89.2%，有力的说明应用矿物元素指纹技术对植源性农产品确证研究具有可行性与准确性[50]；受产地所处于的地理位置影响，不同产地的生物体元素组成和含量不同，具有各自的特征指标[51-52]。矿物元素指纹分析技术预处理简单，该技术可靠有效，检测速度快，成本低；由于其具有稳定特性，在农产品的加工和存储过程中基本特征不会发生变化，它通常用作可追溯性检测的通用指标[53-56]。矿物元素指纹分析技术是目前一种用于食品产地真实性鉴别的有效判别技术[57-58]。枸杞中某些必需微量元素的含量较为丰富，人体对微量元素的需要量虽然不多，但每一种微量元素都有其特殊的生理功能，在某些情况下，一种微量元素可以产生多种特殊的生理学作用[59]；不仅如此，矿物元素组成也是表明农产品产地差异的较好指标。刘毅等人采用 ICP-AES 法测定了不同产地枸杞中 Pb、As、Hg、Cd、Cr、Cu、Fe、Mn、Zn 等 9 种元素的含量，枸杞中的元素含量，可能与环境因素和植物的固有生物学特性有关，不同产区的枸杞在某些元素的含量和元素含量的比值上存在一定的特征[60]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3 有机成分指纹特征研究进展

有机成分指纹分析包括生物体中的蛋白质、脂肪酸、香气成分、糖、酸等组成的差异，通过这些有机成分的差异可判断产地来源[61]。有机成分指纹分析在评估分析特色食品的品质，判别其产地真实性方面具有重要作用。Alonso-Salces 等运用反相高效液相色谱技术测定了咖啡豆，利用酚酸和肉桂酸可以作为有机特征成分，结合 LDA 和 PLS-DA，对喀麦隆和越南咖啡豆的分类准确率达 100%，对喀麦隆和印度尼西亚咖啡豆的分类准确率达 94%[62]。程碧君等研究分析了来自吉林、贵州、宁夏和河北大牛肉产地的牛肉中脂肪酸组成和含量，利用多种分析方法表明，四大区牛肉样品中脂肪酸组成及含量差异显著，并蹄选能用于牛肉产地识别的比较稳定的指标体系，该体系对四大肉牛产地样品的整体判别率判别效果较好[63]。Sass-Kiss 等利用 HPLC 分析贵腐葡萄酒中的腐胺、酪胺、胍丁胺、苯乙胺、3-甲基丁胺等 11 种胺类以及有机酸的组成含量，结果表明胺类化合物具有显著的地域差异，可有效区分贵腐葡萄酒的原产地，有机酸可作为葡萄酒产地鉴别的辅助指标[64]。马奕颜等检测来自 3 个主产区 93 份猕猴桃样品的营养品质含量，并且对数据进行方差分析、多重比较分析，利用营养品质含量对猕猴桃产地进行判别分析，回代检验正确判别率为 92.2%，交叉检验正确判别率为 90.0%，结果表明，不同地域来源的猕猴桃有其独特的品质特征[65]。有机成分能够较好的识别食品的地域品质特征，对地理标识产品的营养品质区分和识别具有重要作用，但其易受环境贮藏等条件因素的影响，使得有机成分技术存在一定的局限性，因此为了之后可以较好的使用这项技术，需要深入挖掘其成分的变化规律与影响因素。

1.3 精河枸杞营养品质分析与评价研究进展

1.3.1 精河枸杞营养成分评价研究进展

新疆精河是我国枸杞的传统种植区，全新疆的枸杞种植主要集中在精河县境内，素有“红玛瑙”之称，“精河枸杞”产业经历 60 多年发展，具有较强的枸杞果品生产能力[66-67]。阿依姑丽·艾合麦提等采用同种提取方法提取出的新疆“精河枸杞”的多糖得率高于宁

中国知网 https://www.cnki.net

夏枸杞[68]，高仿等对新疆精河地区精杞一号、精杞二号、宁夏红和豫新 4 个枸杞品种进行测定，作为精河地区主栽品种的精杞一号，浸出物、甜菜碱、类胡萝卜素等活性成分含量都是最高的，这充分体现了它的药用价值；宁夏红与精杞一号的必需氨基酸、药用氨基酸含量相对较高，由此可见精杞一号的营养价值和药用价值都比较理想，有利于进一步的开发和利用[69]。新疆野生黑果枸杞不同分布区、不同生境、不同采收时间花青素、原花青素含量差异较大。有效积温有利于原花青素积累，与花青素含量关系不明显；采收期低温和大温差有利于果实花青素、原花青素含量的增加[70]。

1.3.2 精河枸杞特征指纹识别研究进展

前人分析了宁夏“中宁枸杞”的矿质元素含量特征，但以“精河枸杞”为对象研究其特征指纹鲜有见过，且利用营养品质对该地理标志产品鉴别的研究较少。本论文以“精河枸杞”为研究对象，通过比较不同地区枸杞的营养品质含量，筛选出产地差异显著的营养品质指标，分析判别率对“精河枸杞”的识别效果。

1.4 研究内容

（1）分析“精河枸杞”与“中宁枸杞”营养品质差异

分析测定新疆精河、宁夏中宁两个产地枸杞果实中氨基酸、矿物元素、糖类、有机酸含量，比较不同产地枸杞营养品质组成差异，利用方差分析筛选出有显著性的指标。

（2）对“精河枸杞”与“中宁枸杞”进行产地判别分析

利用 OPLS-DA 判别不同产地枸杞对“精河枸杞”营养品质聚集效果；探讨 VIP 优化前后模型对“精河枸杞”与“中宁枸杞”特征指纹识别的可行性。利用方差分析和判别分析筛选出有显著性及独特的指标。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 技术路线

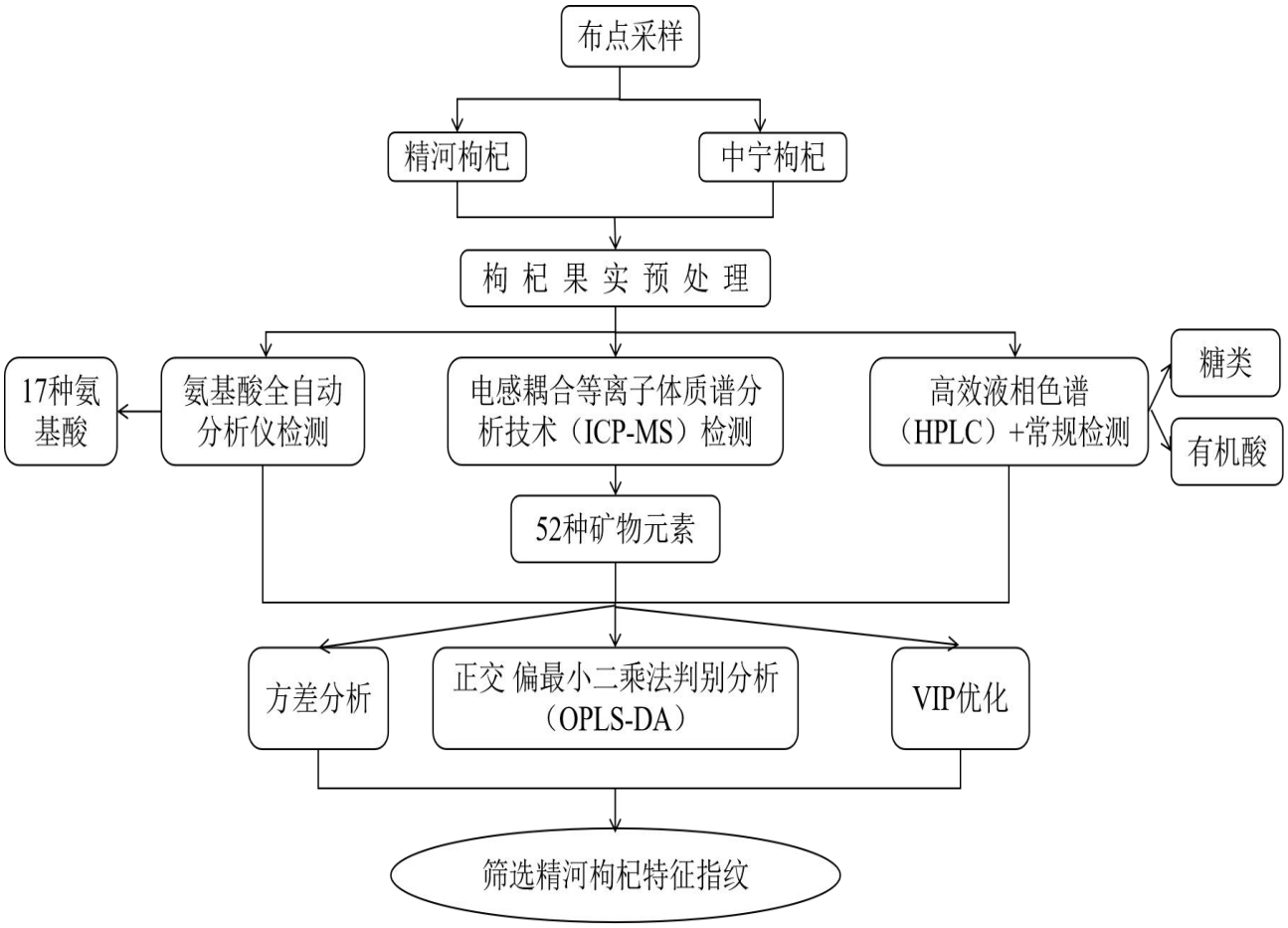

图 1-1　试验技术路线图

Fig. 1-1　Text technology roadmap

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　精河枸杞氨基酸组成分析及特征指纹识别研究

近年来，国内学者通过分析不同产地农产品中氨基酸含量的差异，以及农产品中氨基酸组成变化规律，发现氨基酸含量受样品的品种、栽培方式、水肥、采收期、生物学时期等诸多因素的影响，使不同产地农产品中氨基酸组成含量差异明显[71-73]。氨基酸是枸杞中含量较为丰富的营养成分之一，包含 18 种，在生物体内具有特殊的生理功能，是生物体内不可或缺的营养成分[74]。因此，了解不同产地枸杞中氨基酸含量差异，有利于寻找枸杞营养产地特征指纹。已有部分研究表明氨基酸特殊指纹可判别食品产地来源，但对枸杞研究都停留在不同产地、品种间的差异分析，对于氨基酸枸杞特征指纹鲜少研究，本章以新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”果实为研究对象，利用氨基酸全自动分析仪测定枸杞果实中 7 种必需氨基酸（苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸），8 种非必需氨基酸（半胱氨酸、天冬氨酸、丝氨酸、酪氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸）和 2 种儿童必需氨基酸（组氨酸、精氨酸）的含量，分析了解不同产地枸杞果实中氨基酸含量差异，筛选出氨基酸特殊指标，对枸杞产地监督及质量管理奠定基础。

2.1 材料与方法

2.1.1 样品采集

2019 年 6 月 24 日-6 月 30 日在新疆精河县、宁夏中宁县采集鲜枸杞样品共 102 份，其中新疆精河县 50 份，宁夏中宁县 52 份。要求枸杞成熟度一致、果粒完整，无病虫害，对符合要求的枸杞样品进行匀浆，记录样品编号、日期，按序号装入样品盒中并及时放入冰箱冷冻储存，封口良好，避免污染和霉变。采样点经纬度等信息见表 2-1。

表 2-1 2019 年枸杞样品采集信息表

Table 2-1 2019 wolfberry sample collection information form

产地	经度	纬度	海拔
新疆精河（50）	82°25′-82°56′	44°30′-44°41′	241-446
宁夏中宁（52）	105°33′-105°59′	37°18′-37°35′	1126-1367

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 仪器与试剂

天冬氨酸（Asp）、苏氨酸（Thr）、丝氨酸（Ser）、谷氨酸（Glu）、甘氨酸（Gly）、丙氨酸（Ala）、半胱氨酸（Cys）、缬氨酸（Val）、异亮氨酸（Ile）、蛋氨酸（Met）、亮氨酸（Leu）、酪氨酸（Tyr）、苯丙氨酸（Phe）、赖氨酸（Lys）、组氨酸（His）、精氨酸（Arg）、脯氨酸（Pro）17 种氨基酸混合标准溶液，由德国赛卡姆公司生产；乙酸钠、乙酸钾、乙酸，由北京北化精细化学品有限责任公司生产；茚三酮，由上海三爱思试剂有限公司生产；苯酚、甲醇、盐酸，由广东光华化学厂有限公司生产。以上试剂均为分析纯[78]。本章所用的仪器设备具体信息详见表 2-2。

表 2-2 测定氨基酸主要仪器设备及生产厂家

Table2-2 Main equipment and manufacturers for the determination of amino acids

仪器名称	型号	生产厂家
氨基酸全自动分析仪	S-433D	德国 Sykam 公司
真空干燥浓缩仪	TYE-100	上海 Tips 公司
真空泵	WX-2	上海酷瑞泵阀公司
电子天平	BSA223S	德国 Sartorius 公司

2.1.3 试验方法

2.1.3.1 预处理方法

采用 GB 5009.124-2016。枸杞样品水解采用酸水解法，具体步骤为：称取枸杞干样样品 200 mg 放入水解管中，加入 10 mL 6 mol/L 盐酸，吹入氮气 1 min 后封口，将水解管放在恒温干燥箱中 110 ℃下水解 24 h。水解完全后取出，冷却至室温。开管，将水解液过滤，用纯净水定容至 50 mL。取 1 mL 定容后的样液，过滤后 60 ℃氮气吹干，加入 5 mL0.02 mol/L 盐酸复溶，将所得液体混匀后过 0.22 μm 膜，进行仪器分析[75]。

2.1.3.2 氨基酸检测方法

PEEK 分析柱（4.6 mm×150 mm，7 μm），10 %交联；柱温：20～99 ℃；反应器温度：130 ℃；检测波长：570、440 nm；分析时间：57 min；茚三酮试剂流速：0.25 mL/min；进样量：40 μL

2.1.3.3 数据分析方法

用 IBM-SPSS26.0 软件对数据进行差异显著性分析、多重比较分析，SIMCA13.0 软

中国知网 https://www.cnki.net

件对数据进行正交偏最小二乘法-判别分析（OPLS-DA）。

2.2 结果与分析

2.2.1 不同产地枸杞氨基酸含量差异分析

对新疆精河县和宁夏中宁县两个产地枸杞 102 个样品中的 17 种氨基酸含量进行方差分析，结果显示，不同地域来源的枸杞样品中氨基酸含量有其各自的特征（如表 2-3）。Asp、Val、Tyr、Phe、Lys 这 5 种氨基酸含量均存在显著的地域差异，其中 Val 存在极显著性差异（$p<0.01$），Asp、Tyr、Phe、Lys 这 4 种氨基酸存在显著性差异（$p<0.05$）。新疆精河县和宁夏中宁县样品的 Glu 含量最高，其次是 Asp、Pro，而 Cys 氨基酸含量最低；与宁夏中宁县枸杞相比，新疆精河县枸杞 Ala、Pro 氨基酸含量高于宁夏中宁县枸杞，其余 Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Cys、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、His、Lys、Arg 15 种氨基酸含低于宁夏中宁县枸杞。

表 2-3 不同产地枸杞 17 种氨基酸含量差异

Table 2-3 The difference of 17 amino acids in wolfberry from different producing areas

氨基酸	新疆精河县（n=50）	宁夏中宁县（n=52）
	$\bar{X}\pm S$	$\bar{X}\pm S$
天冬氨酸 Asp*	1.57±0.25	1.80±0.32
苏氨酸 Thr	0.35±0.05	0.40±0.06
丝氨酸 Ser	0.55±0.09	0.65±0.08
谷氨酸 Glu	1.58±0.36	2±0.4
甘氨酸 Gly	0.27±0.05	0.34±0.06
丙氨酸 Ala	0.76±0.14	0.71±0.16
半胱氨酸 Cys	0.1±0.03	0.15±0.03
缬氨酸 Val**	0.32±0.05	0.4±0.07
蛋氨酸 Met	0.06±0.01	0.08±0.01
异亮氨酸 Ile	0.24±0.05	0.30±0.06
亮氨酸 Leu	0.42±0.07	0.50±0.09
酪氨酸 Tyr*	0.14±0.03	0.19±0.04
苯丙氨酸 Phe*	0.23±0.05	0.32±0.07
组氨酸 His	0.23±0.04	0.3±0.04
赖氨酸 Lys*	0.32±0.05	0.44±0.07
精氨酸 Arg	0.78±0.13	0.85±0.13
脯氨酸 Pro	1.03±0.19	0.88±0.23

中国知网 https://www.cnki.net

注：*表示该元素在组间有显著性差异(p<0.05) **表示该元素在组间有极显著性差异(p<0.01)

*Indicating that the element has a significant difference between groups (p<0.05) **Indicating that the element has a very significant difference between groups (p<0.01)

2.2.2 不同产地枸杞氨基酸判别分析

OPLS 是一种新型的多元统计方法，OPLS 是一种多因变量对多自变量的回归建模方法，使分类信息主要集中在一个主成分中，从而模型变得简单和易于解释，其判别效果及主成分得分图的可视化效果更加明显。利用 OPLS-DA 判别精河枸杞及中宁枸杞样品中 17 种氨基酸，由图 2-1 可见，除 73 号“中宁枸杞”64%会误判为“精河枸杞”外，新疆精河和宁夏中宁两产地来源的枸杞氨基酸样品具有不同的汇集效果，由此可通过枸杞中氨基酸含量分布情况，进行枸杞产地判别。

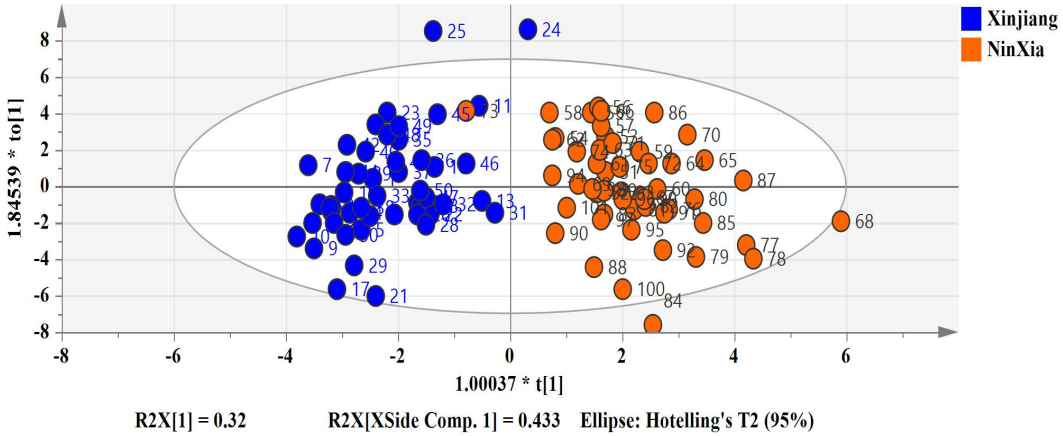

图 2-1 不同产地枸杞氨基酸 OPLS-DA 判别分析

Fig.2-1 OPLS-DA discriminant analysis of amino acids of wolfberry from different origin

2.2.3 不同产地枸杞优化后氨基酸判别分析

新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”的 17 种氨基酸，通过 VIP 来优化模型的变量数目，以减少氨基酸变量。由图 2-2 可知，VIP>1 的变量为显著变量，确定 OPLS-DA 模型的氨基酸有 Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Ile8 种氨基酸为主要显著变量，图 2-3 是利用 OPLS-DA 鉴别 8 种氨基酸构成的分析结果图。由图 2-1 和图 2-3 可看出，OPLS-DA 前后优化氨基酸产地判别模型结果图汇集效果基本一致。

中国知网 https://www.cnki.net

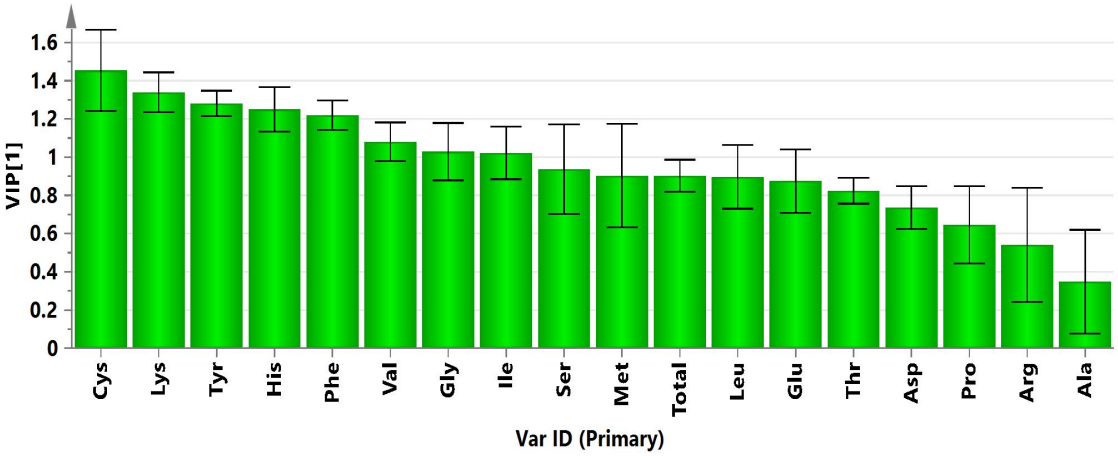

图 2-2 不同产地枸杞氨基酸 VIP 值分布情况

Fig.2-2 Distribution of amino acid VIP values of wolfberry from different places

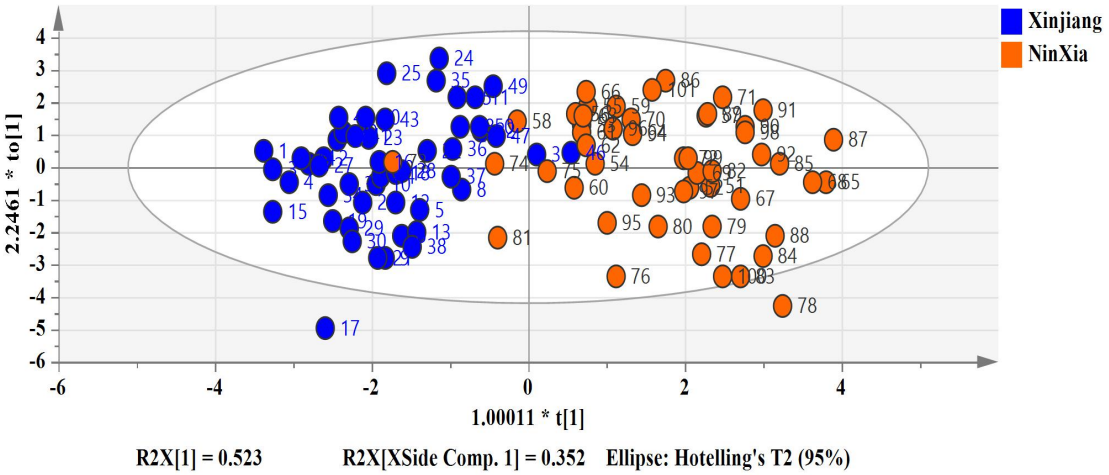

图 2-3 不同产地枸杞氨基酸优化后 OPLS-DA 判别模型

Fig.2-3 OPLS-DA discriminant model after optimizing amino acids of wolfberry from different places

通过分析 SIMCA 软件对两产地枸杞数据的识别（表 2-4），除宁夏中宁县枸杞 94 号样品会误判给新疆精河县枸杞外，总体误判率较低，识别效果较好。其中优化前枸杞整体判别率为 98.02%，新疆精河县 98%，宁夏中宁县 98.04%；优化后枸杞判别率总数为 94.06%，新疆精河县 96%，宁夏中宁县 92.16%。与未优化模型相比优化后识别总数识别率（表 2-5）都达到 90%以上，以此可以判断这 8 种氨基酸对两产地判别具有较高的准确性和可靠性，由此可推断这 8 种氨基酸为主要贡献率成分，在后续枸杞样品产地判别分析中，仅需检测分析此 8 种氨基酸的含量信息，即可构建两产地间枸杞样品产地判别模型。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 识别优化前两产地枸杞氨基酸评估表

Table 2-4 Identify and optimize the amino acid evaluation table of the first two origins of wolfberry

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	98.00	49	1
宁夏中宁县	51	98.04	1	50
总计	101	98.02	50	51

表 2-5 识别优化后两产地枸杞氨基酸评估表

Table 2-5 Amino acid evaluation table of wolfberry from two origins after identification and optimization

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	96.00	48	2
宁夏中宁县	51	92.16	4	47
总计	101	94.06	52	49

2.3 讨论

本研究结果表明新疆精河县枸杞 Ala、Pro 氨基酸含量高于宁夏中宁县枸杞，其余 Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Cys、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、His、Lys、Arg 15 种氨基酸含量低于宁夏中宁县枸杞。杨仁明等研究青海省不同地区的枸杞氨基酸，其中苯丙氨酸的含量最高，缬氨酸的含量最低[76]，与本研究结果不同是新疆精河和宁夏中宁两个产地枸杞果实中谷氨基酸含量最高，甲硫氨基酸含量最低，这可能是由于不同产地间地理环境差异较大所致。相对于产地分析，高仿等人对新疆精河产区 4 种枸杞的氨基酸含量进行分析，其中脯氨酸、天冬门氨酸含量相对比较高，这与本研究结果相同，表明了氨基酸含量受产地环境因素影响，相同产地氨基酸含量积累相似[77]。本章利用 OPLS-DA 建立新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”氨基酸含量的判别模型，结果具有不同的聚集效应，可明显的区分其产地，通过 OPLS-DA 模型的 VIP 值优化枸杞样品氨基酸数目，将模型变量从 17 种氨基酸降至 Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Ile 这 8 种氨基酸。

王益民等从不同品种枸杞中对 18 种不同氨基酸含量进行了对比分析，结果表明，

中国知网 https://www.cnki.net

不同枸杞品种间氨基酸含量的差异可能主要是由其自身的遗传因素所导致，可以说明氨基酸含量可能是由于自身的遗传因素所影响[79]。已有研究表明，土壤中速效氮含量增加，枸杞氨基酸含量也迅速增加[78]。吴有锋利用 RP-HPLC 法测定柴达木枸杞中 17 种氨基酸的含量，不同采摘期的柴达木枸杞中氨基酸含量存在一定差异，其含量差异可能是由土壤环境、气象条件等因素所导致[80]。上述前人研究结果表明，不同产地、不同品种以及土壤等因素都会影响枸杞中氨基酸含量积累，之后筛选枸杞中氨基酸特征指纹，还需严格控制外在条件对氨基酸含量的影响，才能筛选出稳定且可靠的指标。

2.4 小结

（1）新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”样品中氨基酸含量有其各自的特征，这两个产地枸杞中 Asp、Val、Tyr、Phe、Lys 5 种氨基酸含量均存在显著的地域差异，其中 Val 存在极显著性差异（$p<0.01$），另外 Asp、Tyr、Phe、Lys 这 4 种氨基酸存在显著性差异（$p<0.05$）；并且，与宁夏中宁县枸杞相比，新疆精河县枸杞 Ala、Pro 氨基酸含量高于宁夏中宁县枸杞，其余 Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Cys、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、His、Lys、Arg 15 种氨基酸含量低于宁夏中宁县枸杞。

（2）利用 OPLS-DA 建立新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”氨基酸含量的判别模型，具有不同的聚集效应，可明显的区分其产地，通过 OPLS-DA 模型的 VIP 值优化枸杞样品氨基酸数目，将模型变量从 17 种氨基酸降至 Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Ile 这 8 种氨基酸。其中优化前枸杞整体判别率为 98.02%，优化后枸杞判别率总数为 94.06%，优化前后整体识别率都达到 90%以上，以此可以判断这 8 种氨基酸对两产地判别的准确性和可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　精河枸杞矿物元素组成分析及特征指纹识别研究

矿物元素技术在产地鉴别中的应用研究已经有多篇文章报道，周秀雯等人[81]利用电感耦合等离子体质谱仪法（ICP-MS）测定 4 个产区 63 份不同品种榴莲样本，结果表明，模型的初始验证准确率为 91.8%，交叉验证准确率为 90.4%；模型训练验证准确率为 96.1%，检验验证准确率为 95.5%；初步证明利用矿物元素指纹特征结合化学计量学方法对东南亚产地榴莲判别具有可行性。史秀红等用原子吸收光谱仪测定不同产地枸杞中微量元素的含量，不同产地来源的枸杞中微量元素的综合指标有明显的差别[82]。矿物元素指纹技术是通过对来自不同地区的样品中矿物元素的组成和含量进行定量分析、方差分析及判别分析等数学统计方法筛选出来的有效信息而实现产地判别[83]；并且对样品的前处理较简单，检测速度快，对于产地的判别准确度较高，是快速高效的产地溯源分析技术[84]。因此，本章研究以新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”为研究对象，系统分析并比较不同产地来源枸杞样品中的 52 种矿物元素含量及其差异，并结合多元统计分析探讨基于多元素分析技术判别不同产地枸杞的可行性，筛选出“精河枸杞”和“中宁枸杞”矿物元素指纹特征。

3.1 材料与方法

3.1.1 样品采集

本章所用样品采集信息主要见 2.1.1。

3.1.2 仪器与试剂

本章所用的仪器设备具体信息详见表 3-1。试验中所用的超纯水（＞18.2 MΩ）由超纯水仪（Cascada III.I20，美国）制备，硝酸则采用优级纯浓硝酸（65%）通过酸纯化仪（DST-1000 型，美国）蒸馏制备。

表 3-1 主要仪器设备及生产厂家

Table3-1 Main instruments and manufacturers

仪器名称	型号	生产厂家
电感耦合等离子体质谱	7700X	美国 Agilent 科技公司

中国知网 https://www.cnki.net

微波消解仪	Mars240/50	美国 CEM 公司
超纯水仪	Cascada III.I20	美国 Pall 公司
酸纯化仪	DST-1000	美国 Savillex 公司
破壁机	HR3868	荷兰 Philips 电子公司
电子天平	XSE204	瑞士 Mettler 公司

3.1.3 试验方法

3.1.3.1 预处理方法

称取枸杞鲜样样品约 0.200 g，置于聚四氟乙烯消解管中，加入 10.0 mL 硝酸，轻轻摇混均匀，密封消解管。按设定好的微波消解条件（表 3-2）进行消解，消解完成后取出消解管，消解后得到的溶液，用去离子水冲洗，转移至 50.0 mL 容量瓶中定容，摇匀后迅速转到离心管，密封待测，同时处理空白样品。

表 3-2 微波消解参数条件

Table3-2 Microwave digestion parameters

步骤		温度/℃	爬升时间/min	保持时间/min	功率/W
升温	1	120	8	2	1600
	2	160	5	5	1600
降温	3	180	5	15	1600
	4	——	20	——	——

3.1.3.2 矿物元素检测方法

采用 ICP-MS 测定 B、Na、Mg、Al、P、K、Ca、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr、Y、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Te、Cs、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Th 和 U 等 52 种元素及内标物质 Ge、In 和 Bi 标准品，均由安捷伦科技公司提供。用内标法保证元素定量的稳定性，Ge、In 和 Bi 为所选择的内标元素，每测定 10 个样品，测定 1 次标准物质。ICP-MS 工作条件，如表 3-3 所示。

表 3-3 ICP-MS 工作条件

Table 3-3 Working parameters of ICP-MS

名称	参数	名称	参数
RF 功率	1350 W	雾化室温度	2 ℃
采样深度	7.5 mm	冷却气流速	$15L\cdot min^{-1}$
辅助气流速	$1.0L\cdot min^{-1}$	载气速度	$1.14L\cdot min^{-1}$
氧化物指标	$CeO^{+}/Ce^{+}<1.5\%$	双电荷指标	$Ce_2^{+}/Ce^{+}<3\%$

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3.3 数据分析方法

用 IBM-SPSS26.0 软件对数据进行差异显著性分析、多重比较分析，SIMCA13.0 软件对数据进行正交偏最小二乘法-判别分析（OPLS-DA）。

3.2 结果与分析

3.2.1 不同产地枸杞矿物元素含量差异分析

在所测定的 52 种矿物元素中，其中 Y、Sn、Ru、Rh、Te、Lu 这 6 种元素均未检出，因此，本研究重点针对 46 种元素进行了方差分析。结果表明，Na、Mg、Al、P、K、Ca、V、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr、Mo、Ag、Cd、Gd、Er、Hf、Ir、Au、Tl、Pb、Th、U 共 26 种元素含量在地域间有显著性差异（表 3-4），其中 Na、Mg、Al、P、K、Ca、V、Ni、Cu、Zn、As、Rb、Mo、Cd、Er、Hf、Ir、Au、Tl、Pb、Th、U 这些元素在组间有极显著性差异（$p<0.01$），Se、Sr、Ag、Gd 这四种元素在组间有显著性差异（$p<0.05$）；在有显著性差异元素中，“精河枸杞”Mg、Al、P、K、V、Cu、Zn、As、Se、Mo、Ag、Cd、Gd、Er、Pb、U 含量显著高于“中宁枸杞”，而“中宁枸杞”Na、Ca、Ni、Rb、Sr、Hf、Ir、Au、Tl、Th 这些元素含量显著高于“精河枸杞”。

表 3-4 不同产地枸杞 46 种元素含量差异

Table 3-4 Differences of 46 elements in wolfberry from different producing areas.

元素	新疆精河县（n=50）	宁夏中宁县（n=52）
	$\bar{X}\pm S$	$\bar{X}\pm S$
B	2.04±0.45	1.99±0.30
Na**	601.31±205.24	842.18±450.94
Mg**	216.32±24.89	189.50±37.30
Al**	3338.44±1074.98	2713.58±817.92
P**	561.45±73.54	504.86±91.12
K**	4188.94±358.23	3358.26±438.15
Ca**	180.83±44.81	225.77±56.05
V**	8.70±3.20	6.94±2.41
Cr	67.51±84.59	51.94±25.51
Mn	1870.07±240.73	1750.91±431.99

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4（续）

Fe	13.01±4.04	12.36±4.89
Co	11.17±4.16	10.06±3.23
Ni**	178.87±63.69	213.76±71.26
Cu**	2126.10±616.73	1385.47±662.86
Zn**	4261.70±2402.81	2985.83±883.39
As**	5.72±1.91	4.75±1.49
Se*	18.48±20.08	11.66±4.86
Rb**	222.22±112.29	493.28±353.98
Sr*	1221.06±474.20	1719.74±1019.57
Mo**	77.01±18.71	35.23±11.06
Pd	0.82±0.31	0.83±0.32
Ag*	16.66±8.15	14.90±7.59
Cd**	14.77±6.51	11.00±9.06
Sb	1.07±0.70	1.06±0.72
Cs	1.2±0.47	1.58±1.15
Ba	199.58±74.93	216.85±80.20
La	4.96±1.91	4.75±1.87
Ce	5.75±3.21	5.09±2.68
Pr	1±0.45	0.87±0.34
Nd	3.88±1.77	3.45±1.29
Sm	0.73±0.37	0.66±0.28
Eu	0.13±0.08	0.11±0.06
Gd*	0.65±0.31	0.52±0.22
Dy	0.48±0.20	0.44±0.19
Ho	0.07±0.04	0.06±0.04
Er**	0.19±0.11	0.13±0.09
Tm	0.03±0.02	0.03±0.02
Yb	0.25±0.10	0.22±0.08
Hf**	1.26±0.44	1.96±0.70
Ir**	0.11±0.07	0.20±0.10
Pt	0.08±0.05	0.08±0.05
Au**	1.36±0.25	1.75±0.35
Tl**	0.26±0.20	0.40±0.18
Pb**	36.80±18.38	29.16±15.01
Th**	3.01±7.88	5.91±12.13
U**	1.76±0.42	0.71±0.22

注：*表示该元素在组间有显著性差异($p<0.05$) **表示该元素在组间有极显著性差异($p<0.01$)

*Indicating that the element has a significant difference between groups ($p<0.05$) **Indicating that the element has a very significant difference between groups ($p<0.01$)

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 不同产地枸杞矿物元素判别分析

结合表 3-4 分析结果，通过一种或几种元素判别两个产地往往达不到预期的判别效果，需要利用枸杞中多种矿物元素组成及含量差异特征结合多元统计分析来鉴别枸杞产地。利用 OPLS-DA 检测“精河枸杞”及“中宁枸杞”样品中 46 种元素，由图 3-1 可见，除 94 号“中宁枸杞”53.27%会误判为“精河枸杞”外，精河和中宁两产地来源的枸杞样品具有不同的聚集效应，使得枸杞样品分布区域显著不同，由此可通过枸杞中多种矿物元素含量分布情况，对枸杞进行产地判别。

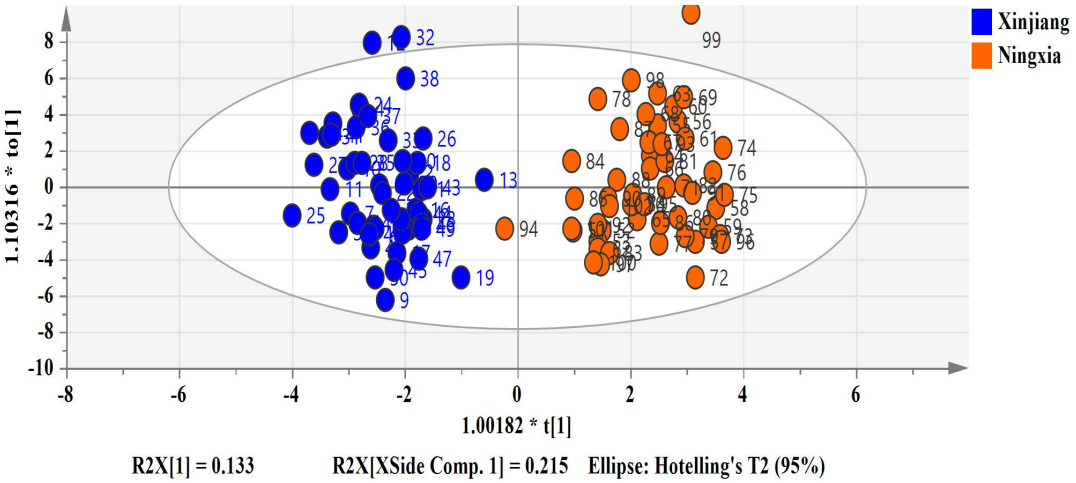

图 3-1 不同产地枸杞矿物元素 OPLS-DA 判别分析

Fig.3-1 OPLS-DA discriminant analysis of mineral elements in wolfberry from different places

3.2.3 不同产地枸杞优化后矿物元素判别分析

本研究通过 VIP 来优化模型的变量数目，以减少矿物元素变量。由图 3-2 可知，VIP>1 的变量为显著变量，确定 OPLS-DA 模型的元素有 U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg 和 Cd 为主要显著变量，图 3-3 是基于 14 种显著元素构成的 OPLS-DA 鉴别分析结果图。由图 3-1 和图 3-3 可知，OPLS-DA 前后优化元素变量参数，产地判别模型结果基本一致，由此可推断这 14 种矿物元素为主要贡献率成分，在后续枸杞样品产地判别分析中，仅需检测分析此 14 种矿物元素的含量信息，即可构建枸杞样品产地判别模型。

中国知网 https://www.cnki.net

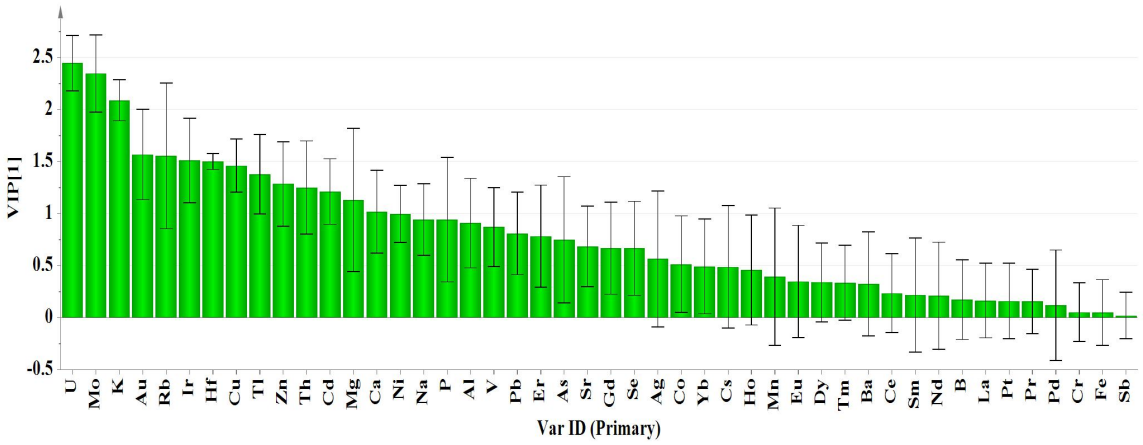

图 3-2 不同产地枸杞矿物元素 VIP 值分布情况

Fig 3-2 VIP value distribution of mineral elements of wolfberry in different producing areas

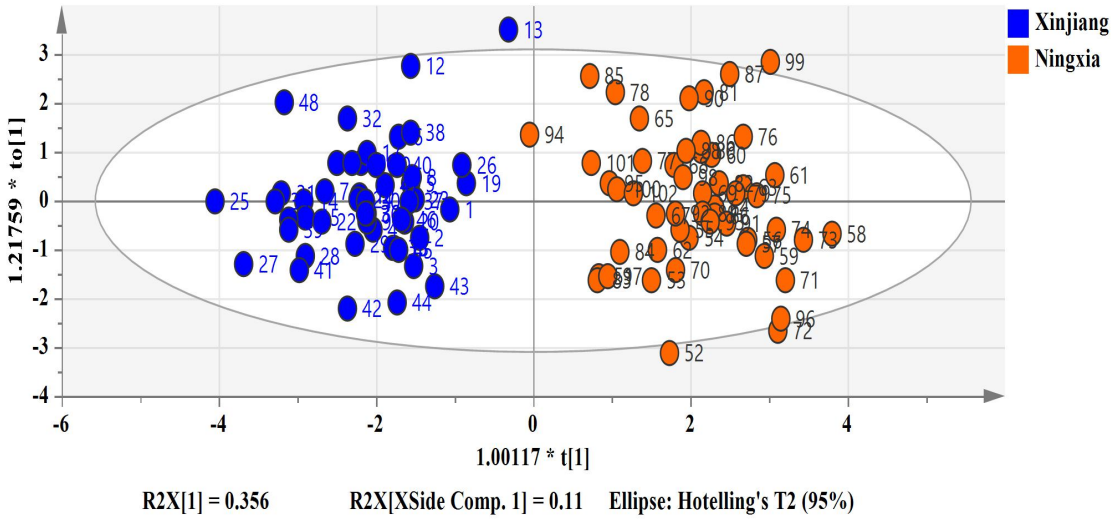

图 3-3 不同产地枸杞矿物元素优化后 OPLS-DA 判别模型

Fig.3-3 OPLS-DA discriminant model after optimization of mineral elements in wolfberry from different producing areas

通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别（表 3-5），与未优化模型识别率相同，以此可以判断这 14 种元素对两产地判别的准确性和可靠性，且两地的识别率都在 90%以上，其中新疆精河县 100%，宁夏中宁县 98.08%，除宁夏中宁县 94 号会误判给新疆精河县外，总体误判率较低，识别效果较好。

表 3-5 识别优化前后不同产地枸杞矿物元素评估表

Table 3-5 Evaluation table of mineral elements of wolfberry from different origins before and after identification and optimization

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	100	50	0

中国知网 https://www.cnki.net

宁夏中宁县	52	98.08	1	51
总计	102	99.02	51	51

3.3 讨论

受地质、水和土壤环境因素的影响，不同地域土壤中矿物元素的组成和含量存在差异，导致在不同地域生长的生物体有其各自的矿物元素指纹特征[84]。本部分研究采自两个产区枸杞样品中矿物元素含量均有其各自的特征，其中精河县样品 Mg、Al、P、K、V、Cu、Zn、As、Se、Mo、Ag、Cd、Gd、Er、Pb、U 含量显著高于中宁县；而中宁县样品中 Na、Ca、Ni、Rb、Sr、Hf、Ir、Au、Tl、Th 这些元素含量显著高于精河县。前人研究结果表明，在宁夏、甘肃以及新疆这 3 个地区，新疆 Zn 和 Cu 的含量最高，“中宁枸杞”Fe、Ca、Rb 含量最高[85]，与本研究结果相比，除 Fe 元素含量在两产地间没有显著性差异以外，其它元素与本研究结果一致。王亚军等研究比较分析了宁夏、甘肃、青海、内蒙古、新疆五省（区）的 7 个典型枸杞产地土壤和枸杞果实中 Fe、Mn、Zn、Se 4 种元素的含量，就精河县和中宁县两产地方差分析与本文结果进行对比，精河县 Zn 元素比中宁县高，与本文研究一致[86]。

本研究通过 OPLS-DA 优化后的这 14 种矿物元素（U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg、Cd）都来自于有显著性差异的 26 种矿物元素之中。本文筛选的特征矿物元素指纹与前人筛选出的矿物元素指纹部分特征存在一致性。如张森榮比较了宁夏、新疆和甘肃三省的枸杞中 20 种矿物元素，研究表明，Mg、Ca、Mn、Fe、Co、Cu、As、Mo、Gd、Tb 是鉴别“中宁枸杞”有效且稳定的指标[85]，与本研究中筛选出的 Ca、Mg、Cu、Mo 4 种元素密切吻合；开建荣等研究宁夏固原、中卫、中宁和银川等不同产区枸杞筛选出 Ni、Li、Al、As、Mo、P、Th、Zn、Pb、Hg、Ba 作为 4 个地区枸杞的特征差异元素[87]，与本研究筛选出的 Mo、Zn、Th 3 种元素吻合。矿物元素的组成信息与食品地域来源直接相关[88]，“精河枸杞”和“中宁枸杞”作为地理标志产品，枸杞的元素含量与其独特的生长环境和地质有关，并且枸杞吸收、积累 K、Na 的能力较强且含量丰富[89]。其次，在不同采摘期的枸杞中各元素含量也存在差异，这可能

中国知网 https://www.cnki.net

与植物在不同的生长时期对各种元素的选择性吸收和元素在植物体内富集有关[90]。再次，在相同的生长环境和栽培条件下，不同品种枸杞果实中某个别元素差异极显著，而且通过品种选育，可获得元素含量高的优良品种[91]。最后，在适宜浓度范围内，喷施浓度越高，枸杞有效成分及内源微量元素含量作用越强，达到一定程度时，含量会呈下降趋势[92]。总之，枸杞的元素含量是产地、品种、施肥、栽培管理方式等综合因素的影响结果。

3.4 小结

（1）新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”具有其各自的矿物元素指纹特征，两个产地有 26 种矿物元素存在显著差异，“精河枸杞”中的 K、Mg 等 16 种元素显著高于“中宁枸杞”，“中宁枸杞”中 Na、Ca 等 10 种元素显著高于“精河枸杞”。

（2）利用 OPLS-DA 建立新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”的判别模型，具有不同的聚集效应，可明显的区分其产地，通过 OPLS-DA 模型的 VIP 值优化枸杞样本元素数目，将模型变量从 46 种元素降至 14 种元素（U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg、Cd）。且两地的识别率都在 90%以上，其中新疆精河县 100%，宁夏中宁县 98.08%，总体误判率较低，识别效果较好。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章　精河枸杞糖类组成分析及特征指纹识别研究

枸杞果实中的糖分以葡萄糖和果糖为主，蔗糖含量较低，其中多糖是枸杞果实中主要生物活性物质，也是决定枸杞果实营养品质的重要指标[93-95]。近年来，枸杞种植面积较广，品种较多，这使得枸杞营养品质也较为不同。据统计，枸杞种植主产区已由宁夏的中宁、银川扩大到新疆、河北、内蒙古、甘肃、陕西、山西等地[97]。研究表明不同产地枸杞的糖类差异较大，目前关于枸杞产地指纹特征筛选，主要关注枸杞产地的矿物元素特征指纹居多，缺乏对枸杞糖类特征指纹的研究。因此，针对以上问题，本章以新疆精河、宁夏中宁两个产地枸杞为研究对象，对其葡萄糖、果糖、还原糖和多糖含量进行研究，并比较不同产地枸杞的糖类含量差异；为筛选“精河枸杞”的产地特征指纹提供参考依据。

4.1 材料与方法

4.1.1 样品采集

本章所用样品采集信息主要见 2.1.1。

4.1.2 仪器与试剂

主要仪器设备：高效液相色谱仪，WATERS2695 型，美国 Waters 公司；高速破壁机，HR3868 型，荷兰 Philips 电子公司；分析天平，XSE204 型，瑞士 Mettler Toledo 公司；电子天平，BSA223S 型，德国 Sartorius 公司；电热恒温水浴锅，HHH.S11-6 型，中国上海博讯实业有限公司医疗设备厂。

主要试剂：无水乙醇、硫酸、苯酚、盐酸、碱性酒石酸铜甲液、碱性酒石酸铜乙液、硫酸铜、亚甲蓝、酒石酸钾钠、氢氧化钠、乙酸锌、冰乙酸、亚铁氰化钾；指示剂：氢氧化钠(NaOH)、甲基红（$C_{15}H_{15}N_3O_2$）。

4.1.3 试验方法

4.1.3.1 糖类组成检测方法

中国知网 https://www.cnki.net

（1）多糖GB/T18672-2014[98]。准确称取枸杞样品粉末0.4 g（精确到0.0001 g），置于圆底烧瓶中，加80%乙醇溶液200 mL，回流提取1 h，趁热过滤，烧瓶用80 %热乙醇溶液洗涤过滤后枸杞残渣用热水洗至原烧瓶中，加水100 mL，加热回流提取1 h，趁热过滤，枸杞残渣用热水洗涤，洗液并入滤液，冷却后移入250 mL容量瓶中，用水定容，用分光光度计490 nm处测定数值。

（2）葡萄糖、蔗糖、果糖等糖类物质含量测定 GB5009.8-2016[99]。称取枸杞鲜样 1 g（精确至 0.001 g）加入 100 mL 容量瓶中 45 ℃，加热 1 h，过 0.2 μm 滤膜后装入阳离子瓶中，待测。称取 8 种糖类标准品，溶于超纯水中，得到单糖母液，浓度均为 10.0 mg/mL。色谱条件：流动相：100 %超纯水；柱温：60 ℃；分析时间：25 min；流速：0.8 mL/min；进样量：10 μL。

（3）还原糖 GB5009.7-2016[100]。称取枸杞鲜样 18 g（精确至 0.001 g）置 250 mL 容量瓶中，加 50 mL 水 45 ℃水浴 1 h，取出冷却，加水定容，混匀，静至 30 min，用干燥滤纸过滤，弃去初滤液，取后续滤液备用。试样溶液测定：吸取碱性酒石酸铜甲、乙液各 5.0 mL，置于 150 mL 锥形瓶中，控制在 2 min 内加热至沸，保持沸腾以先快后慢的速度，从滴定管中滴加试样溶液，并保持沸腾状态，待溶液颜色变浅时，以 1 滴/2 s 的速度滴定，直至溶液蓝色刚好褪去为终点。

4.1.3.2 数据分析方法

使用 Microsoft Excel 2019 进行数据处理和图表绘制，用 IBM-SPSS26.0 软件对数据进行差异显著性分析、多重比较分析，SIMCA13.0 软件对数据进行正交偏最小二乘法-判别分析（OPLS-DA）。

4.2 结果与分析

4.2.1 枸杞主要糖类组成分析与含量差异分析

中国知网 https://www.cnki.net

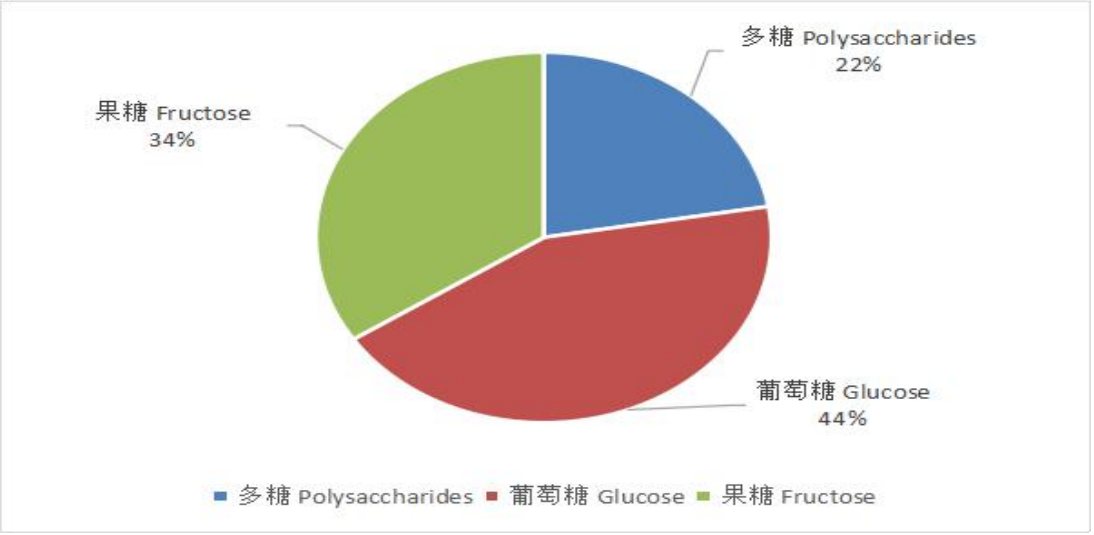

图 4-1 枸杞果实主要糖类组成

Fig. 4-1 Main sugar composition of wolfberry fruit

如图 4-1 所示，枸杞果实中主要的糖类是葡萄糖（占三种糖的 44%）和果糖（占三种糖的 34%），其次是多糖（占三种糖的 22%）。对新疆精河、宁夏中宁两个产地枸杞的葡萄糖、果糖、还原糖、多糖含量进行方差分析，结果显示（如表 4-1），两个产地枸杞还原糖里葡萄糖含量最高，而多糖含量最低；新疆“精河枸杞”样品的葡萄糖、果糖和还原糖含量高于宁夏“中宁枸杞”样品，而多糖含量极显著低于宁夏“中宁枸杞”样品。多糖含量在两个产地间均存在极显著性差异(p＜0.01)。

表 4-1 不同产地枸杞糖类差异

Table 4-1 Differences of wolfberry sugars in different producing areas

糖类	新疆精河县	宁夏中宁县
	$\bar{X}$±S	$\bar{X}$±S
葡萄糖（%）	7.69±1.10	6.54±1.11
果糖（%）	6.37±0.87	4.86±0.98
还原糖（%）	14.46±1.56	11.79±1.73
多糖**（%）	2.7±0.36	4.62±0.7

注：*表示该元素在组间有显著性差异(p＜0.05) **表示该元素在组间有极显著性差异(p＜0.01)

*Indicating that the element has a significant difference between groups (p<0.05) **Indicating that the element has a very significant difference between groups (p<0.01)

4.2.2 不同产地枸杞糖类判别分析

本部分利用 SIMCA 13.0 软件 OPLS-DA 分析。用不同产地枸杞中葡萄糖、果糖、还原糖、多糖比率数据建立糖类判别模型。图 4-2 为 OPLS-DA 对新疆、宁夏两个产地

中国知网 https://www.cnki.net

的结果图，蓝色圆圈 Xinjiang 代表新疆“精河枸杞”糖类样品，橙色圆圈 Ningxia 代表宁夏“中宁枸杞”糖类样品。根据两种颜色在数据中的显示，两种颜色在图中分别有不同的聚集效果。VIP 特征值为 1.353、0.936、0.918、0.670，VIP＞1 的变量为显著变量，所以多糖是不同产地判别的主要显著指标，其次是还原糖、果糖和葡萄糖（如图 4-3）。此模型整体判别率为 98.04%。

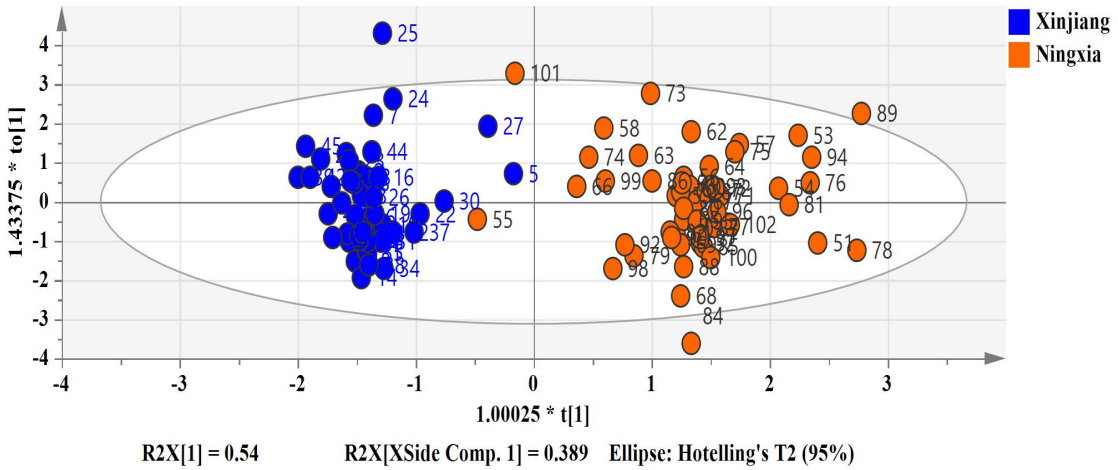

图 4-2 不同产地枸杞糖类 OPLS-DA 判别模型

Fig4-2 OPLS-DA discriminant model of wolfberry sugars from different producing areas

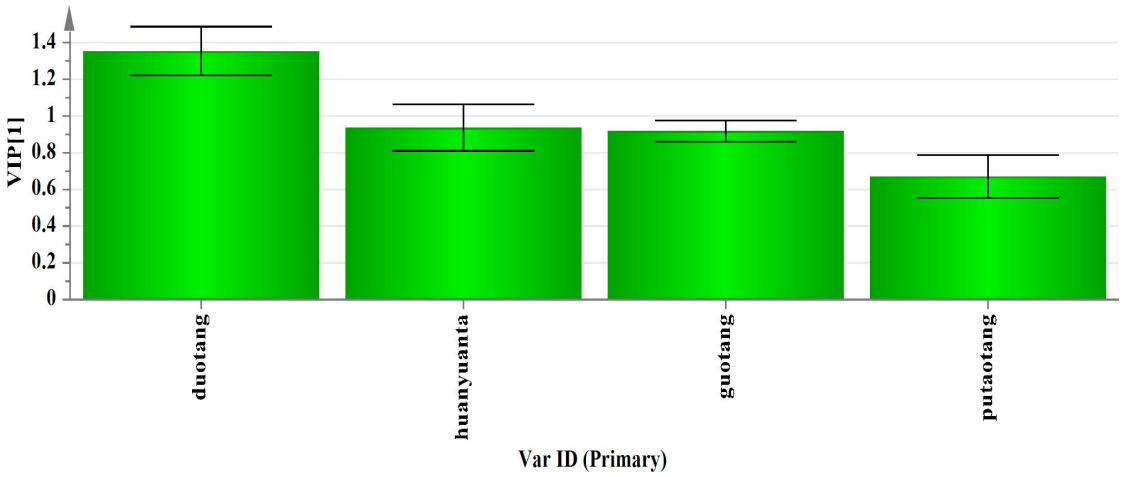

图 4-3 不同产地枸杞糖类 VIP 值分布情况

Fig4-3 The distribution of VIP value of wolfberry sugars in different producing areas

4.2.3 不同产地枸杞优化后糖类判别分析

本研究通过 VIP 来优化模型的变量数目，以减少矿物元素变量。由图 4-3 可知，VIP>1 的多糖为显著变量，图 4-4 是基于多糖构成的 OPLS-DA 鉴别分析结果图。由图 4-1 和图 4-3 可知，OPLS-DA 前后优化元素变量参数，产地判别模型结果基本一致，由此可

中国知网 https://www.cnki.net

推断多糖含量为主要贡献率成分。

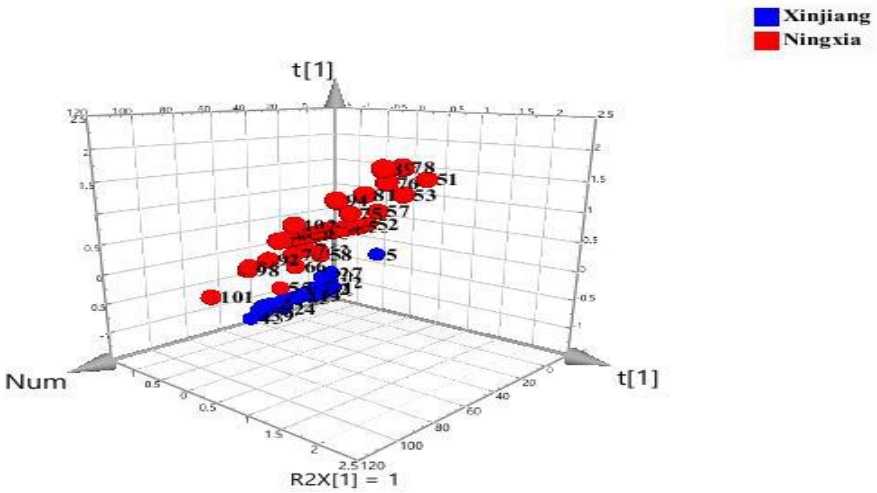

图 4-4 不同产地枸杞糖类优化后 OPLS-DA 判别分析

Fig4-4 OPLS-DA discriminant analysis after optimization of wolfberry sugars from different producing areas

通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别（表 4-2），与未优化模型识别率相同，以此可以判断多糖对两产地判别的准确性和可靠性，其中新疆精河县 100%，宁夏中宁县 96.15%，整体判别率为 98.04%。总体误判率较低，识别效果较好。

表 4-2 识别优化前后两产地枸杞糖类评估表

Table 4-2 Evaluation table of wolfberry sugars before and after identification and optimization

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	100	50	0
宁夏中宁县	52	96.15	2	50
总计	102	98.04	52	50

4.3 讨论

本章研究分别测定了不同产区枸杞的糖类含量：枸杞多糖、还原糖、果糖、葡萄糖。结果表明，枸杞果实中主要的糖类有葡萄糖、果糖及多糖分别占三种糖的比例依次为 50%、44%和 6%；这与张宁等研究中显示枸杞果实成熟时主要糖类为葡萄糖和果糖结果一致[93]。张自萍等人研究表明，不同采摘期枸杞头茬果中各成分含量高于盛果期果实，夏果中各成分含量高于秋果[101]。本研究显示，新疆“精河枸杞”样品与宁夏“中宁枸

中国知网 https://www.cnki.net

杞”样品还原糖含量无显著性差异（$p>0.05$），前人研究表明，对新疆、青海、宁夏、甘肃、内蒙 5 等(区)共 10 个产区化学成分测定，结果显示，宁夏地区所产枸杞还原糖含量与新疆产地差异性不显著（$p>0.05$）[102]，这与本研究结果相似。并且研究表明在夏果成熟前的生长期内，适时于土壤中追施适量的氮肥可有利于提高夏果中的总糖含量[103]，对枸杞中总糖含量积累有一定的作用。

通过对新疆精河、宁夏中宁两个地区的枸杞样品中葡萄糖、果糖、还原糖、多糖含量进行方差分析，多糖含量在两个产地间均存在显著性差异。根据 OPLS-DA 中 VIP 值优化，其中多糖含量为大于 1 的显著变量，葡萄糖、果糖和还原糖均无显著性。

4.4 结论

（1）枸杞果实中所含主要的糖类含量是：葡萄糖、果糖及多糖。其中含量占比为葡萄糖＞果糖＞多糖。两个产地枸杞中，“精河枸杞”葡萄糖、果糖及还原糖含量高于“中宁枸杞”样品，多糖含量极显著低于“中宁枸杞”样品，多糖含量在两个产地间均存在极显著性差异($p<0.01$)。

（2）利用 OPLS-DA 筛选出多糖是 VIP＞1 的显著变量。通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别，与未优化模型识别率相同，以此可以判断多糖对两产地判别的准确性和可靠性，其中新疆精河县 100%，宁夏中宁县 96.15%，整体判别率为 98.04%。总体误判率较低，识别效果较好。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章　精河枸杞有机酸组成分析及特征指纹识别研究

枸杞果实中主要含苹果酸、柠檬酸、丁二酸等。果实中的有机酸不仅是重要的营养物质而且是风味品质的主要影响因子[93]。由于不同地区的土壤、温度、降水、光照等自然条件的差异，导致不同产地果实中的营养成分的含量存在差异。赵悦等人研究发现葡萄“赤霞珠”果实中有机酸的分布存在组织特异性，并且其含量与产地的气候密切相关[104]。还有王奇等人采用高效液相色谱-同位素比率质谱联用技术（HPLC-IRMS）结合有机酸测定食醋中有机酸的碳同位素比，结果表明，不同产地食醋的乳酸和苹果酸的 $\delta^{13}C$ 值具有显著性差异，能为产地溯源提供参考[105]。因此基于以上研究，本试验基于有机酸对来源于不同产地的枸杞样品含量进行分析。本章主要分析新疆精河、宁夏中宁两个主产区枸杞样品中总酸、有机酸（酒石酸、苹果酸、柠檬酸、丁二酸、富马酸）含量差异和组成分析，并基于有机酸含量采用不同的化学计量学方法筛选出两产地枸杞特征指标。

5.1 材料与方法

5.1.1 样品采集

本章所用样品采集信息主要见 2.1.1。

5.1.2 仪器与试剂

主要仪器设备：高效液相色谱仪，WATERS2695 型，美国 Waters 公司；高速破壁机，HR3868 型，荷兰 Philips 电子公司；分析天平，XSE204 型，瑞士 Mettler Toledo 公司；电子天平，BSA223S 型，德国 Sartorius 公司；电热恒温水浴锅，HHH.S11-6 型，中国上海博讯实业有限公司医疗设备厂。

主要试剂：无水乙醇、苯酚、盐酸、硫酸铜、亚甲蓝、酒石酸钾钠、氢氧化钠、乙酸锌、冰乙酸、亚铁氰化钾；指示剂：氢氧化钠(NaOH)、甲基红（$C_{15}H_{15}N_3O_2$）。

5.1.3 试验方法

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3.1 与有机酸检测方法

（1）总酸含量测定GB/T12456-2008[106]。根据酸碱中和原理，用碱液滴定试液中的酸，以酚酞为指示剂作为滴定终点。称取枸杞鲜样3 g（精确至0.001 g）置200 mL容量瓶中，加50 mL水100 ℃水浴30 min，取出冷却，加水定容，混匀，用干燥滤纸过滤，取后续滤液备用。称取25 mL试液，置于150 mL磨口瓶中。加入1-2滴0.2 mL1 %酚酞指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色30 s不褪色。

（2）有机酸含量测定 GB5009.157-2016[107]。色谱条件：流速：0.8 mL/min；柱温:40 ℃；10 μL；流动相：0.1 %磷酸：甲醇(96：4)；供试品溶液的制备：准确称取枸杞样品 5 g 于 25 mL 阴离子管中,用水定容至刻度，再过 0.2 μm 水相滤膜后上机测定；取溶液测定，按上述色谱条件进样，测定峰面积，计算对照品峰面积与相应内标峰面积之比。

5.1.3.2 数据分析方法

使用 Microsoft Excel 2019 进行数据处理和图表绘制，用 IBM-SPSS26.0 软件对数据进行差异显著性分析、多重比较分析，SIMCA13.0 软件对数据进行正交偏最小二乘法-判别分析（OPLS-DA）。

5.2 结果与分析

5.2.1 枸杞主要有机酸组成分析与含量差异分析

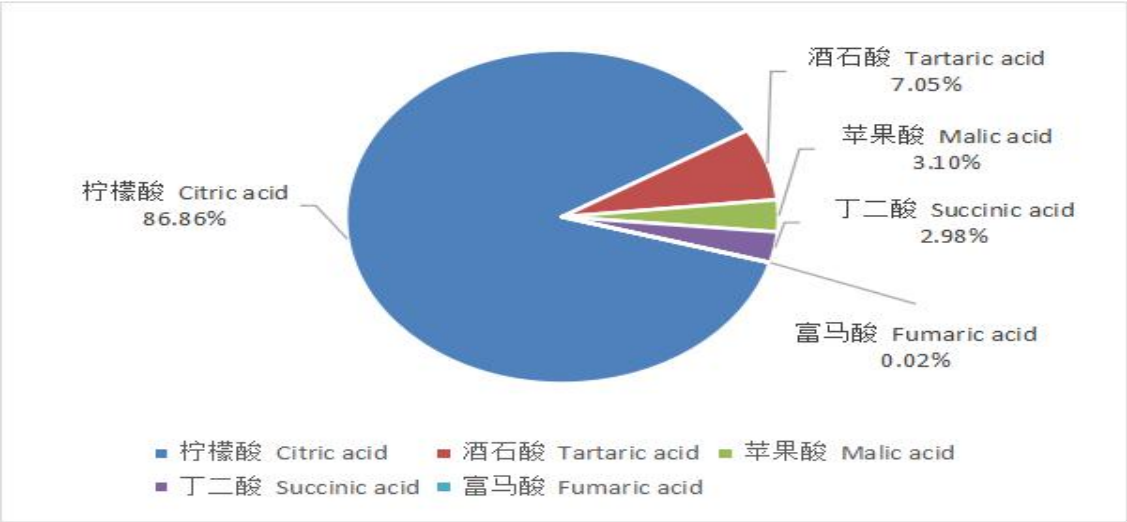

图 5-1 枸杞果实主要有机酸组成

Fig.5-1 Composition of main organic acids in wolfberry fruit

中国知网 https://www.cnki.net

如图 5-1 所示，枸杞果实中所含主要的有机酸是：丁二酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸和富马酸。其中含量占比最高的酸为柠檬酸，达到了 86.86%，酒石酸是含量第二高的酸，其次是苹果酸及丁二酸，富马酸含量最低，占 0.02%。因为苹果酸和柠檬酸是三羧酸循环（TCA）的主要中间产物，所以也是枸杞果实中最重要的两种有机酸。由表 5-1 可知，两个产地枸杞中，“精河枸杞”样品中总酸、酒石酸和苹果酸含量低于“中宁枸杞”样品，而柠檬酸和苹果酸含量高于“中宁枸杞”样品，苹果酸与丁二酸含量在两个产地间均存在极显著性差异(p＜0.01)。

表 5-1 不同产地枸杞有机酸差异

Table 5-1 Differences in organic acids of wolfberry from different places

有机酸	新疆精河县	宁夏中宁县
	$\bar{X}$±S	$\bar{X}$±S
总酸（%）	0.62±0.07	0.72±0.06
酒石酸（%）	0.05±0.01	0.06±0.02
苹果酸**（%）	0.02±0.01	0.12±0.06
柠檬酸（%）	0.59±0.07	0.56±0.06
丁二酸**（%）	0.02±0.004	0.004±0.001

注：*表示该元素在组间有显著性差异(p＜0.05) **表示该元素在组间有极显著性差异(p＜0.01)

*Indicating that the element has a significant difference between groups (p<0.05) **Indicating that the element has a very significant difference between groups (p<0.01)

5.2.2 不同产地枸杞有机酸判别分析

本部分利用 SIMCA 13.0 软件 OPLS-DA 分析。用不同产地枸杞中总酸、有机酸（酒石酸、苹果酸、柠檬酸、丁二酸）数据建立判别模型。图 5-2 为 OPLS-DA 对新疆、宁夏两个产地的结果图，蓝色圆圈 Xinjiang 代表新疆“精河枸杞”有机酸样品，橙色圆圈 Ningxia 代表宁夏“中宁枸杞”有机酸样品。根据两种颜色在数据中的显示，两种颜色在图中分别有不同的聚集效果。VIP 特征值为 1.594、1.268、0.883、0.860、0.479、0.317，VIP＞1 的变量为苹果酸和总酸是不同产地判别的主要显著指标，其次是酒石酸、柠檬酸、丁二酸、富马酸（如图 5-3）。

中国知网 https://www.cnki.net

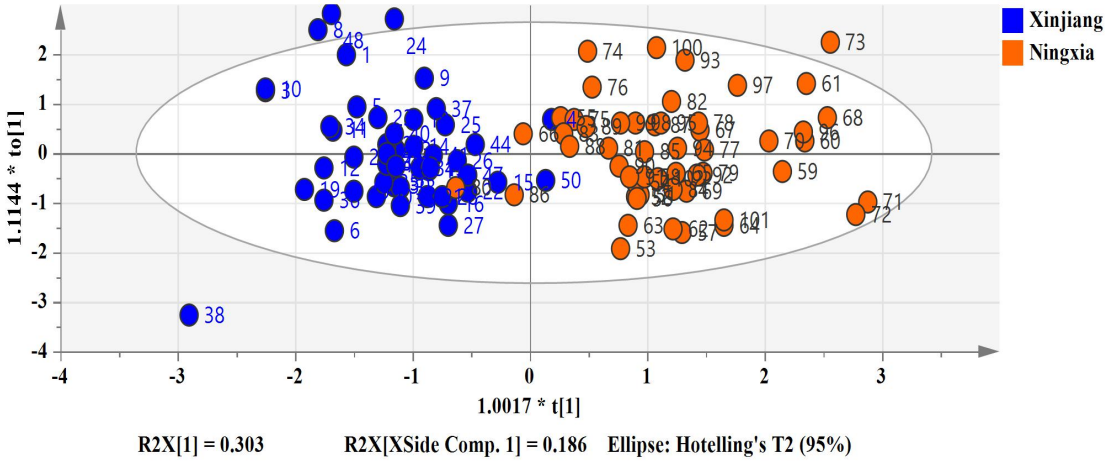

图 5-2 不同产地枸杞有机酸 OPLS-DA 判别模型

Fig5-2 OPLS-DA discriminant model of wolfberry organic acids from different producing areas

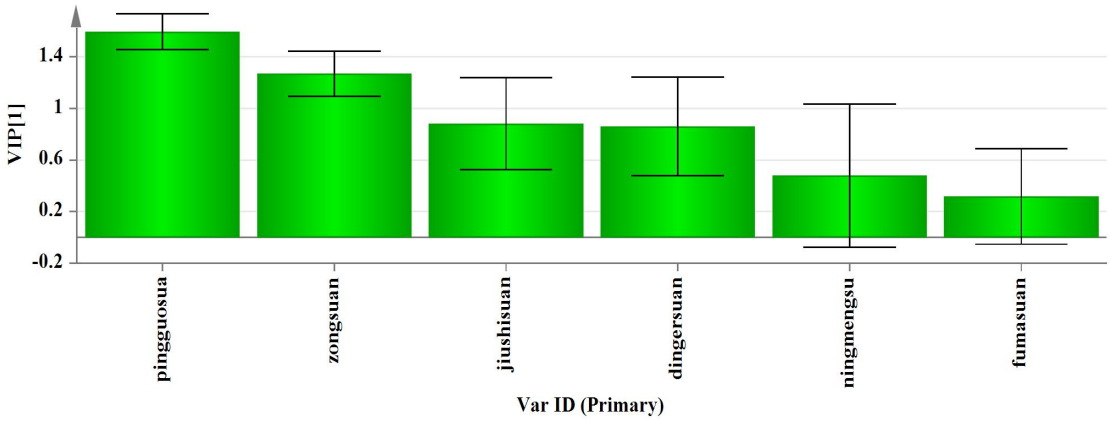

图 5-3 不同产地枸杞有机酸 VIP 值分布情况

Fig5-3 The distribution of VIP value of wolfberry organic acids in different producing areas

5.2.3 不同地枸杞优化后有机酸判别分析

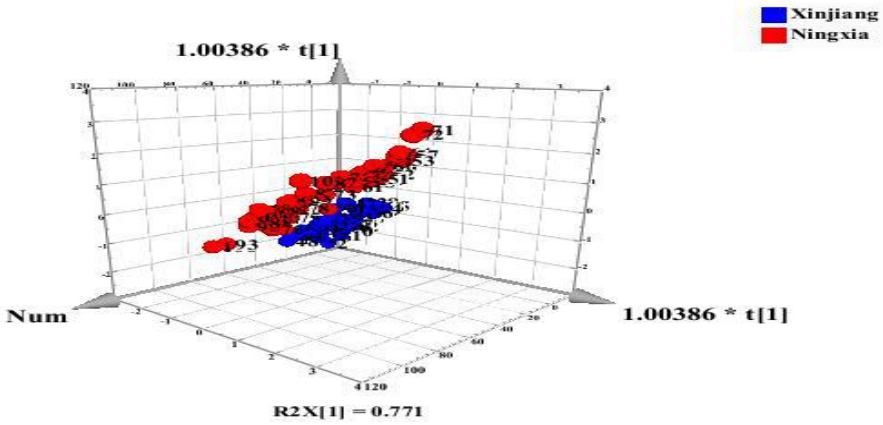

图 5-4 不同产地枸杞有机酸优化后 OPLS-DA 判别分析

Fig5-4 OPLS-DA discriminant analysis after optimizing organic acids of wolfberry from different producing areas

中国知网 https://www.cnki.net

本研究通过 VIP 来优化模型的变量数目。由图 5-3 可知，VIP>1 的苹果酸与总酸为显著变量，图 5-4 是基于苹果酸和总酸构成的 OPLS-DA 鉴别分析结果图。由图 5-2 和图 5-4 可知，OPLS-DA 前后优化元素变量参数，产地判别模型结果基本一致，由此可推断这苹果酸与总酸含量为主要贡献率成分。

通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别（表 5-3），与未优化模型识别率相同（表 5-2），其中优化前新疆精河县 96%，宁夏中宁县 94.23%，整体判别率为 95.1%；优化后新疆精河县 94%，宁夏中宁县 88.46%，整体判别率为 91.18%，优化前后整体率均在 90%以上，识别效果较好。

表 5-2 识别优化前两产地枸杞有机酸评估表

Table 5-2 Identify and optimize the organic acid evaluation table of the first two producing areas of wolfberry

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	96.00	48	2
宁夏中宁县	52	94.23	3	49
总计	102	95.10	51	51

表 5-3 识别优化后两产地枸杞有机酸评估表

Table 5-3 Identification and optimization of the organic acid evaluation table of wolfberry from the two origins

地点	样本量	识别率（%）	新疆精河县	宁夏中宁县
新疆精河县	50	94.00	47	3
宁夏中宁县	52	88.46	6	46
总计	102	91.18	53	49

5.3 讨论

本章研究分别测定了不同产区枸杞总酸、有机酸（丁二酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、富马酸）含量。结果表明，有机酸中占比最高的酸为柠檬酸，其次是酒石酸含量，苹果酸和丁二酸含量较低；这与陈向明利用反相高效液相色谱法测定有机酸含量相似，其结果为柠檬酸含量高于酒石酸与苹果酸含量[108]。冯美等测定总酸含量在夏果和秋果

中国知网 https://www.cnki.net

之间无显著性差异，本研究二茬夏果与秋果之间无显著性差异[109]。本部分研究结果显示，有机酸中柠檬酸含量最高，丁二酸含量最低；新疆“精河枸杞”样品的柠檬酸和丁二酸含量较高，宁夏“中宁枸杞”样品总酸、酒石酸和苹果酸含量较高。苹果酸与丁二酸含量在两个产地间均存在极显著性差异。刘敦华等对不同产地枸杞干果品质进行差异性研究，结果表明枸杞中总酸含量高低依次为:中宁＞甘肃＞新疆，这与本试验测定结果相似，还显示宁夏中宁县与新疆精河县枸杞样品总酸含量与其它两个产地枸杞均存在差异，但不显著[110]。根据 OPLS-DA 中 VIP 值优化，其中苹果酸和总酸含量 VIP＞1 的显著变量。

5.4 小结

（1）本文枸杞果实中所含主要的有机酸是：柠檬酸、酒石酸、苹果酸和丁二酸。其中含量占比为柠檬酸＞酒石酸＞苹果酸＞丁二酸。两个产地枸杞中，“精河枸杞”样品中总酸、酒石酸和苹果酸含量低于“中宁枸杞”样品，而柠檬酸和苹果酸含量高于“中宁枸杞”样品，苹果酸与丁二酸含量在两个产地间均存在极显著性差异(p＜0.01)。

（2）本研究通过 VIP 来优化模型的变量数目。VIP>1 的苹果酸与总酸为显著变量，通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别与未优化模型识别率相同，其中优化前新疆精河县 96%，宁夏中宁县 94.23%，整体判别率为 95.1%；优化后新疆精河县 94%，宁夏中宁县 88.46%，整体判别率为 91.18%，优化前后整体率均在 90%以上，识别效果较好。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章　结论与展望

本论文以新疆“精河枸杞”为研究对象，通过测定 2019 年不同产地枸杞的营养品质，分析枸杞中营养品质信息在产地间的差异特征及组成含量，探讨了氨基酸、矿物元素、糖类及有机酸含量对枸杞产地判别方法应用的可行性，本研究为新疆“精河枸杞”地理标志产品的健康发展提供理论支撑。

6.1 结论

6.1.1 氨基酸及矿物元素特征指纹筛选

（1）新疆“精河枸杞”和宁夏“中宁枸杞”样品中氨基酸含量有其各自的特征，这两个产地枸杞中 Asp、Val、Tyr、Phe、Lys 5 种氨基酸含量均存在显著的地域差异；并且，与宁夏中宁县枸杞相比，新疆精河县枸杞 Ala、Pro 氨基酸含量高与宁夏中宁县枸杞样品，其余 Asp、Thr、Ser、Glu、Gly、Cys、Val、Met、Ile、Leu、Tyr、Phe、His、Lys、Arg 15 种氨基酸含量低于宁夏中宁县枸杞。通过 OPLS-DA 判别分析，优化前枸杞整体判别率为 98.02%，新疆精河县 98%，宁夏中宁县 98.04%；优化后枸杞判别率总数为 94.06%，新疆精河县 96%，宁夏中宁县 92.16%，与未优化模型相比优化后识别总数识别率都达到 90%以上，将模型变量从 17 种氨基酸降至 Cys、Lys、Tyr、His、Phe、Val、Gly、Ile 这 8 种氨基酸。

（2）利用方差分析不同产地枸杞中矿物元素含量，结果表明 26 种元素含量在地域间有显著性差异。通过 OPLS-DA 优化后的这 14 种矿物元素（U、Mo、K、Rb、Au、Ir、Hf、Cu、Tl、Zn、Ca、Th、Mg、Cd）都来自于有显著性差异的 26 种矿物元素之中。基于这 14 种元素两产地的正确判别率分别为新疆精河县 100%和宁夏中宁县 98.08%，与优化前判别率相同，由此可推断之后仅需检测分析此 14 种矿物元素的含量。

6.1.2 糖类及有机酸特征指纹筛选

（1）枸杞果实中所含主要的糖类含量是：葡萄糖、果糖及多糖。其中含量占比为葡萄糖＞果糖＞多糖。两个产地枸杞中，“精河枸杞”葡萄糖、果糖和还原糖含量高于

中国知网 https://www.cnki.net

“中宁枸杞”，而多糖含量极显著低于宁夏“中宁枸杞”样品，多糖含量在两个产地间均存在极显著性差异(p＜0.01)，葡萄糖、果糖、还原糖在不同产地间无明显著性差异；利用 OPLS-DA 进行判别，其中新疆精河县 100%，宁夏中宁县 96.15%，整体判别率为 98.04%。总体误判率较低，识别效果较好，筛选出多糖是 VIP＞1 的显著变量。

（2）新疆“精河枸杞”果实中所含主要的有机酸是：柠檬酸、酒石酸、苹果酸和丁二酸。其中含量占比为柠檬酸＞酒石酸＞苹果酸＞丁二酸。两个产地枸杞中，“精河枸杞”样品中总酸、酒石酸和苹果酸含量低于“中宁枸杞”样品，而柠檬酸和苹果酸含量高于“中宁枸杞”样品，苹果酸与丁二酸含量在两个产地间均存在极显著性差异(p＜0.01)。通过分析 SIMCA 对两产地枸杞数据的识别与未优化模型识别率相同，其中优化前新疆精河县 96%，宁夏中宁县 94.23%，整体判别率为 95.1%；优化后新疆精河县 94%，宁夏中宁县 88.46%，整体判别率为 91.18%，优化前后整体率均在 90%以上，识别效果较好，筛选出柠檬酸及总酸是 VIP＞1 的显著变量。在两产地间枸杞营养品质中，优化后整体判别率依次为矿物元素＞糖类＞氨基酸＞有机酸；优化后的 14 种矿物元素及多糖对“精河枸杞”产地判别率都达到了 100%，8 种氨基酸、有机酸（总酸、苹果酸）分别达到了 96%和 94％，表明利用矿物元素及糖类对“精河枸杞”产地判别率较高。

6.2 存在问题与展望

（1）本研究材料为一年不同产地所测不同指标，样本信息量与年纪间的覆盖量较小，而且筛选的特征指纹信息在不同年际间贡献率还有待研究，今后需要扩大样品采集量和分析多年际枸杞样品，充实精河枸杞数据库。

（2）枸杞营养品质指标种类较多，本研究只测定氨基酸、矿物元素及糖类及有机酸指标，枸杞中还有其它品质指标，需要进一步去筛选特征指纹信息。

（3）后续采集样品过程中，应当联系其当地土壤、施肥以及样品采摘期、品种等因素之间关联，进行“精河枸杞”品质评价，进一步筛选出“精河枸杞”稳定且有效的特征指标。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 卢诗扬, 张雷蕾, 潘家荣, 等. 特色农产品产地溯源技术研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(14): 4849-4855.

[2] 陈璐, 谷晓红, 张丙春, 等. 食品产地溯源技术研究进展[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(36): 109-111+198.

[3] 郑晖. 基于矿物元素指纹分析技术对柳河大米产地确证的研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2018.

[4] 张莉, 孟靖, 苟春林, 等. 枸杞组分特征检测及产地溯源技术研究进展[J]. 分析测试学报, 2018, 37(07): 862-870.

[5] Shoji YAHARA, Choko SHIGEYAMA, Takeshi URA, et al. Acyclic Diterpene Glycosides and Other Compounds from Lycium chinense MILL[J]. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 1993, 41(04): 703-709.

[6] 张芳, 郭盛, 钱大玮, 等. 枸杞多糖的提取纯化与分子结构研究进展及产业化开发现状与前景分析[J]. 中草药, 2017, 48(03): 424-432.

[7] 朱彩平, 张声华. 枸杞多糖的提取及其组成的气相色谱分析[J]. 现代食品科技, 2009, 25(11): 1327-1328.

[8] 李英杰, 齐春会, 张永祥. 枸杞多糖免疫调剂作用机制研究进展[J]. 中国新药杂志, 2004, 13(10): 882-886.

[9] 王振宇. 不同地域宁夏枸杞活性成分的研究[J], 植物研究, 2003, 23(03)337-339.

[10] 张自萍, 郭荣, 史晓文, 等. 不同采摘期枸杞品质变化研究[J]. 西北农业学报, 2007(04): 126-130.

[11] Jia X., Emily C. L., Yick P. C., et al. Lycium barbarum polysaccharides protect mice liver from carbon tetrachloride-induced oxidative stress and necroinflammation[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2012, 139(02): 462-470.

[12] 国家药典委员会. 中国药典 (一部)[M]. 北京: 化学工业出版社, 2015.

[13] 郝凤霞, 李宏燕. 几种不同产地枸杞中甜菜碱含量的比较[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(07): 330-332.

[14] 明鹤, 杨太新, 杜艳华. 不同采收时间枸杞子中枸杞多糖和甜菜碱含量的分析[J]. 时珍国医国药, 2014, 25(04): 945-946.

[15] 刘敦华, 董文江, 陈正行. 响应面法优化超声波提取枸杞黄酮的工艺研究[J]. 粮油加工, 2010(3): 99-103.

[16] 段文达. 基于 HSCCC 筛选枸杞黄酮中抗糖尿病活性成分研究[C]. 重庆市色谱专业委员会, 重庆市分析测试学会, 甘肃省色谱专业委员会. 中国中西部地区第五届色谱学术交流会暨仪

中国知网 https://www.cnki.net

器展览会论文集, 2016: 1.

[17] 张得芳, 高原环境对枸杞黄酮、类胡萝卜素次生代谢物质合成的影响[Z]. 青海省, 青海大学农林科学院, 2018-06-21.

[18] 王忠忠, 马茜, 慕金凤, 等. 宁夏枸杞果实发育过程中黄酮类化合物含量的变化研究[J]. 北方园艺, 2013(11): 152-155.

[19] 李小亭, 李瑞盈, 相海恩, 等. 基于 HPLC 指纹图谱及聚类分析对不同产地枸杞质量评价研究[J]. 现代食品科技, 2012, 28(09): 1251-1253+1261.

[20] 王益民, 王玉, 任晓卫, 等. 不同枸杞品种氨基酸含量分析研究[J]. 食品科技, 2014, 39(02): 74-77.

[21] 吴有锋, 谭亮, 沈建伟, 等. 柴达木枸杞中 17 种氨基酸的测定与分析[J]. 食品工业科技, 2017, 38(01): 281-286.

[22] 王晶. 枸杞不同产区干果内氨基酸含量的比较分析[J]. 湖北农业科学, 2015, 54(14): 3411-3413.

[23] 罗青, 米佳, 冉林武, 等. 枸杞类胡萝卜素研究进展[J]. 食品工业科技, 2018, 39(24): 331-335+339.

[24] 曲云卿, 张同刚, 刘敦华. 不同产地枸杞中主要类胡萝卜素的聚类分析[J]. 食品与机械, 2015, 31(02): 76-79.

[25] 吴有锋, 马世震, 谭亮, 等. 柴达木枸杞化学成分的测定[J]. 中成药, 2017, 39(05): 984-989.

[26] 王益民, 张珂, 许飞华, 等. 不同品种枸杞子营养成分分析及评价[J]. 食品科学, 2014, 35(01): 34-38.

[27] 郑耀文, 孙小凤, 韩燕, 等. 营养组分结合多元统计分析对不同产地秋果枸杞的鉴别[J]. 农产品质量与安全, 2019(01): 70-74.

[28] 赵晓梅, 吴玉鹏, 王旭辉, 等. 不同采摘期对枸杞果实性状和品质的影响[J]. 西南农业学报, 2015, 28(02): 772-777.

[29] 马建军, 周涛, 朱立新. 不同产地宁夏枸杞特征化学成分及营养成分比较[J]. 中国蔬菜, 2009(12): 11-14.

[30] 开建荣, 李彩虹, 赵丹青, 等. 宁夏不同地区、不同品种枸杞中元素含量差异分析[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(07): 257-264.

[31] Dong J. Z., Wang S. H., Zhu L., et al.Analysis on the main active components of Lycium barbarum fruits and related environmental factors[J]. Journal of Medicinal Plants Research, 2012, 6(12): 2276-2283.

[32] 王益民, 王玉, 任晓卫, 等. 不同枸杞品种氨基酸含量分析研究[J]. 食品科技, 2014, 39(02): 74-77.

[33] 魏益民, 郭波莉, 魏帅, 等. 食品产地溯源及确证技术研究和应用方法探析[J]. 中国农业科学,

中国知网 https://www.cnki.net

2012, 45(24): 5073-5081.

[34] Coetzee P. P., Steffens F. E., Eiselen R. J., et al. Multi-element analysis of South African wines by ICP-MS and their classification according to geographical origin[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53(13): 5060-5066.

[35] Batista B. L., Da Silva L. R. S., Rocha B. A., et al. Multi-element determination in Brazilian honey samples by inductively coupled plasma mass spectrometry and estimation of geographic origin with data mining techniques[J]. Food Research International, 2012, 49(01): 209-215.

[36] 郭波莉, 魏益民, 潘家荣, 等. 多元素分析判别牛肉产地来源研究[J]. 中国农业科学, 2007, (12): 2842-2847.

[37] 孙淑敏, 郭波莉, 魏益民, 等. 基于矿物元素指纹的羊肉产地溯源技术[J]. 农业工程学报, 2012, 28(17): 237-243.

[38] Sun S. M., Guo B. L., Wei Y. M., et al. Multi-element analysis for determining the geographical origin of mutton from different regions of China[J]. Food Chemistry, 2010, 124(03): 1151-1156.

[39] Liu H. C., You C. F., Chen C. Y., et al.Geographic determination of coffee beans using multi-element analysis and isotope ratios of boron and strontium[J]. Food Chemistry, 2014, 142: 439-445.

[40] Andrea P. F., Mirian C. S., Marcia M. C. F., et al. Pattern recognition applied to mineral characterization of Brazilian coffees and sugar-cane spirits[J]. Spectrochimica Acta Part B, Atomic Spectroscopy, 2005, 60B(05): 717-724.

[41] Li L., Wen B., Zhang X. L., Zhao Y., et al. Geographical origin traceability of tea based on multi-element spatial distribution and the relationship with soil in district scale[J]. Food Control, 2018, 90: 18-28.

[42] Pilgrim T. S., Watling R. J., Grice K. Application of trace element and stable isotope signatures to determine the provenance of tea (Camellia sinensis) samples[J]. Food Chemistry, 2008, 118: 921-926.

[43] 聂晶, 张永志, 赵明, 等. 山东茶叶轻稳定同位素和矿物元素特征与产地识别化学计量学分析[J]. 核农学报, 2019, 33(11): 2237-2245.

[44] María B., María S. A., Ramón A., et al. Geographical traceability of virgin olive oils from south-western Spain by their multi-elemental composition[J]. Food Chemistry, 2015, 169: 350-357.

[45] 赵海燕, 郭波莉, 张波, 等. 小麦产地矿物元素指纹溯源技术研究[J]. 中国农业科学, 2010, 43(18): 3817-3823.

[46] 石春红, 曹美萍, 胡桂霞. 基于矿物元素指纹图谱技术的松江大米产地溯源[J]. 食品科学,2020, 41(16): 300-306.

[47] Gonzálvez A., Armenta S., Guardia M. D. L. Geographical traceability of “Arròs de Valencia” rice

中国知网 https://www.cnki.net

grain based on mineral element composition[J]. Food Chemistry, 2011, 126(03): 1254-1260.

[48] 李向辉, 李旭照, 白玉胜, 等. 基于矿物元素指纹的山药产地溯源研究[J]. 河南科学, 2018, 36(05): 712-716.

[49] 李平惠, 钱丽丽, 杨义杰, 等. 基于矿物元素指纹图谱技术的芸豆产地溯源研究[J]. 中国粮油学报, 2016, 31(06): 134-139.

[50] 赵海燕, 郭波莉, 张波, 等. 小麦产地矿物元素指纹溯源技术研究[J]. 中国农业科学, 2010, 43(18): 3817-3823.

[51] 李瑞盈. 宁夏枸杞产地特征识别技术研究[D]. 保定: 河北大学, 2013: 4-8.

[52] 黄小龙, 何小青, 张念, 等. ICP-MS 法测定多种微量元素用于地理标志产品苹果的鉴定[J]. 食品科学, 2010,31(08): 171-173.

[53] 王洁, 石元值, 张群峰, 等. 基于矿物元素指纹的龙井茶产地溯源[J]. 核农学报, 2017, 31(03): 547-549.

[54] 魏益民, 郭波莉, 魏帅, 等.食品产地溯源及确证技术研究和应用方法探析[J]. 中国农业科学, 2012, 45(24): 5073-5081.

[55] 杨莹莹, 王冬艳, 等. 土壤微量元素与苹果梨品质相关研究[J]. 吉林农业大学学报, 2016, 38(01): 45-52.

[56] 万四新, 王晓静, 万爱美, 等. ICP-AES 测定梨花粉中矿质元素的含量[J]. 农业研究, 2017: 60-62.

[57] 马楠, 鹿保鑫, 刘雪娇, 等. 矿物元素指纹图谱技术及其在农产品产地溯源中的应用[J]. 现代农业科技, 2016(09): 296-298.

[58] 蒋再强. 矿物元素指纹图谱分析技术对粮食产地溯源的研究进展[J]. 农产品加工, 2018(03): 70-71+75.

[59] 赵艳, 庄晓燕, 李淑云, 等. 枸杞中微量元素的测定[J]. 微量元素与健康研究, 2007(02): 21-22.

[60] 刘毅, 郑国灿, 朱美文, 等. 不同产地枸杞中的微量元素含量分析[J]. 检验检疫学刊, 2012, 22(03): 32-35.

[61] 王成, 赵多勇, 王贤, 等. 食品产地溯源及确证技术研究进展[J]. 农产品质量与安全, 2012(S1): 59-61.

[62] Alonso-Salces RM., Serra F., Reniero F., et al. Botanical and geographical Characterization of green coffee (coffeaarabica and coffeacanephora): chemometric evaluation of phenolic and methylxanthine contents [J]. J Agric Food Chem, 2009, 57(10): 4224-4235.

[63] 程碧君. 基于脂肪酸指纹分析的牛肉产地溯源研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2012.

[64] Sass-Kiss A., Kiss J., Havadi B., et al. Multivariate statistical analysis of botrytised wines of diferent origin.Food Chemistry, 2008, 110: 742-750.

中国知网 https://www.cnki.net

[65] 马奕颜, 郭波莉, 魏益民, 等. 猕猴桃有机成分产地指纹特征及判别分析[J]. 中国农业科学, 2013, 46(18): 3864-3870.

[66] 丛虎滋, 王秀梅, 刘富娥, 等. 新疆精河枸杞产业发展优势初探[J]. 新疆农业科技, 2015(06): 25.

[67] 吉仁塔. 精河枸杞产业发展过程中的问题及对策[J]. 新疆林业, 2015(04): 11-13.

[68] 阿依姑丽·艾合麦提, 王颖, 杨晓君, 等. 枸杞多糖提取方法及两种不同产地枸杞中多糖含量的比较研究[J]. 新疆农业科学, 2007(05): 724-728.

[69] 高仿, 田英姿, 丁晓丽, 等. 新疆精河地区四种枸杞果实品质的比较分析[J]. 现代食品科技, 2017, 33(05): 233-239+188.

[70] 刘翔. 新疆不同产地黑果枸杞原花青素与花青素含量的比较研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2017.

[71] 李瑞, 陆斌, 刘云, 等. 云南 17 种核桃仁氨基酸组成分析及营养价值评价[J]. 食品与机械, 2019, 35(01): 80-85+180.

[72] 呼德尔朝鲁, 杨丽敏, 卢莎. 三种不同产地马铃薯氨基酸分析与评价[J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16(93): 112-113.

[73] 詹歌, 孙梦媛, 李军, 等. 不同产地 5 种菊花氨基酸组成分析及营养价值评价[J]. 安徽农业大学学报, 2019, 46(06): 908-914.

[74] 陈绥清, 王强, 龚孙莲, 等. 中药枸杞中的氨基酸分析[J]. 中国药科大学学报, 1991, 22(01): 53-55.

[75] 马莎, 朱靖蓉, 孔令明, 等. 新疆不同产地红枣氨基酸的分析研究[J]. 保鲜与加工, 2018, 18(02): 100-107.

[76] 杨仁明, 景年华, 王洪伦, 等. 青海不同地区枸杞营养成分与活性成分含量分析[J]. 食品科学, 2012, 33(20): 265-269.

[77] 张晓煜, 刘静, 袁海燕, 等. 不同地域环境对枸杞蛋白质和药用氨基酸含量的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2004(03): 100-104.

[78] 王益民, 王玉, 任晓卫, 等. 不同枸杞品种氨基酸含量分析研究[J]. 食品科技, 2014, 39(02): 74-77.

[79] 吴有锋, 谭亮, 沈建伟, 等. 柴达木枸杞中 17 种氨基酸的测定与分析[J].食品工业科技, 2017, 38(01): 281-286.

[80] 周秀雯, 吴浩, 陈海泉, 等. 基于矿物元素指纹差异的榴莲产地甄别[J/OL]. 食品科学: 1-14.

[81] 史秀红, 常璇, 袁毅, 等. 不同产地枸杞微量元素的因子分析与聚类分析[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(04): 1839-1841.

[82] 蒋再强. 矿物元素指纹图谱分析技术对粮食产地溯源的研究进展[J]. 农产品加工, 2018(05): 70-71+75.

中国知网 https://www.cnki.net

[83] 钱丽丽, 李平惠, 杨义杰, 等. 不同产地芸豆中矿物元素的因子分析与聚类分析[J]. 食品科学, 2015, 36(14): 102-106.

[84] 魏益民, 郭波莉, 魏帅, 等. 食品产地溯源及确证技术研究和应用方法探析[J]. 中国农业科学, 2012,45(24): 5073-5081.

[85] 张森榮. 中宁枸杞地理指纹信息及鉴别技术研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2017.

[86] 王亚军, 梁晓婕, 李越鲲, 等. 全国枸杞主产区枸杞果实中微量元素的研究[J]. 宁夏农林科技, 2019, 60(05): 21-24+42.

[87] 开建荣, 李彩虹, 赵丹青, 等. 宁夏不同地区、不同品种枸杞中元素含量差异分析[J]. 食品发酵工业, 2020, 46(07): 257-264.

[88] 马奕颜, 郭波莉, 魏益民, 等. 植物源性食品原产地溯源技术研究进展[J]. 食品科学, 2014(5): 246-250.

[89] 牛艳, 王明国, 郑国琦, 等. 宁夏不同地域枸杞子微量元素比较研究[J]. 干旱地区农业研究, 2005, 23(02): 100-103.

[90] 吴有锋, 马世震, 刘永玲, 等. 不同产地及采摘期柴达木枸杞中无机元素含量分析[J]. 甘肃农业大学学报, 2017, 52(02): 92-99.

[91] 孙红亮, 辛彩云, 许庆琴, 等. 山西产不同品种枸杞子多糖和微量元素含量比较[J]. 山西农业科学, 2014, 42(12): 1276-1278+1326.

[92] 王晓菁, 牛艳, 王彩艳, 等. 铁、锌喷施对宁夏枸杞中有效成分、微量元素含量的影响[J]. 北方园艺, 2015, (07): 153-156.

[93] 张宁, 陈双社, 冯美. 枸杞果实成熟时的糖、酸组分及含量研究[J]. 宁夏农林科技, 2006(06): 12-13.

[94] 孟姣, 吕振宇, 孙传鑫, 等. 枸杞多糖药理作用研究进展[J]. 时珍国医国药, 2018, 29(10): 2489-2493.

[95] 张云霞, 王萍, 刘敦华. 枸杞活性成分的研究进展[J]. 农业科学研究, 2008(02): 79-83.

[96] 林楠. 不同产地枸杞品质对比研究及优良株系的筛选[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2013: 1-2.

[97] 郑国琦, 罗杰, 郑紫燕, 等. 枸杞果实内蔗糖代谢相关糖分与枸杞多糖和枸杞总糖量积累研究[J]. 中草药, 2008(07): 1092-1096.

[98] GB/T18672-2014, 枸杞[S]. 北京: 中华人民共和国国家检验检疫总局中国国家标准化管理委员会会, 2014.

[99] GB5009.8-2016, 食品安全国家标准食品中果糖、葡萄糖蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定[S]. 北京: 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会国家食品药品监督管理总局, 2016.

[100] GB5009.7-2016, 食品安全国家标准食品中还原糖的测定[S]. 北京: 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 2016.

[101] 张自萍, 郭荣, 史晓文, 等. 不同采摘期枸杞品质变化研究[J]. 西北农业学报, 2007(04):

中国知网 https://www.cnki.net

126-130.

[102] 李越鲲, 米佳, 闫亚美, 等. 不同产地宁夏枸杞主要化学成分分析[J]. 食品工业科技, 2017, 38(21): 286-288+329.

[103] 韩宏伟, 王建友, 李勇, 等. 枸杞不同成熟期鲜果营养成分与土壤肥力因子间的关系[J]. 经济林研究, 2015, 33(01): 17-24.

[104] 赵悦, 韩宁, 孙玉霞, 等. 不同产地酿酒葡萄“赤霞珠”果实中有机酸差异性研究[J]. 食品工业科技, 2016, 37(01): 297-301.

[105] 王奇, 刘钟栋, 熊岑, 等. HPLC-IRMS 技术在食醋中有机酸的检测及其产地溯源中的研究[J]. 食品工业, 2018, 39(04): 199-203.

[106] GB/T12456-2008, 食品中总酸的测定[S]. 北京: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会, 2008.

[107] GB5009.157-2016, 食品安全国家标准食品中有机酸的测定[S]. 北京: 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 2016.

[108] 董秀丽,陈向明.反相高效液相色谱法测定枸杞中有机酸的含量[J].安徽农业科学,2010,38(19):9959-9960.

[109] 冯美, 张宁, 宋长冰. 枸杞不同成熟期果实品质研究[J]. 农业科学研究, 2005(01): 31-33.

[110] 雷建刚, 刘敦华, 郭进. 不同产地枸杞干果品质的差异性研究[J]. 现代食品科技, 2013, 29(03): 494-497+522.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光如梭，转眼间两年美好的研究生生活即将结束，也意味着我在新疆农业大学食品科学与药学学院学习生涯的结束。在此对那些帮助、鼓励和关心我的人们表达最诚挚的感谢与衷心的祝福。

本论文是在导师赵多勇研究员精心指导下完成。从开始论文的选题、框架的搭建、试验方案的确定以及在最后论文的撰写过程中，赵老师都给予我悉心的指导与耐心的讲解。同时，赵老师也从撰写论文方面逐步培养我科学的科研思维，到现在我所取得的每一点进步都离不开导师对我的帮助。不仅如此，导师还为我们创造良好的学习实验环境，帮助我们积累更多知识和经验。赵老师勤奋严谨、认真负责、身体力行的工作精神、丰富的理论知识和实验经验是我学习的榜样，也是一直激励着我进步的动力。在这里对导师一直以来的关怀和培养表示诚挚的感谢，希望导师事事顺心，身体健康。

感谢乔坤云老师和康露老师，在实验细节、实验方法及实验过程中的细心指导；感谢浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所袁玉伟研究员对此课题的大力支持，感谢宁夏农产品质量标准与检测技术研究所苟春林老师、甘肃省酒泉市林果服务中心刘志虎老师以及王智师兄在采样和实验过程中对我的帮助与指导；感谢团队里面所有兄弟姐妹，感谢琚艳君师姐、玛尔哈巴·帕尔哈提师姐、闫娜娜师姐在实验上的帮助以及生活上的关心；感谢郭航同学以及师弟师妹马雪、赵丹、丁长伟、张伟的协助与配合，使我顺利完成了我的毕业实验。感谢他们的支持，祝福他们在之后的工作和学习中取得优异的成绩。

感谢对我事无巨细无私奉献的父母以及在学业上支持我的哥哥嫂子，正是你们对我方方面面的照顾与陪伴，才让我有源源不断的动力完成自己的学习目标。

感谢新疆农业大学食品科学与药学学院的所有领导、老师与同学们，非常高兴能够在研究生期间遇见大家。最后，特别对论文评审委员会的专家们付出宝贵的时间以及提出的珍贵意见表示感谢！

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net